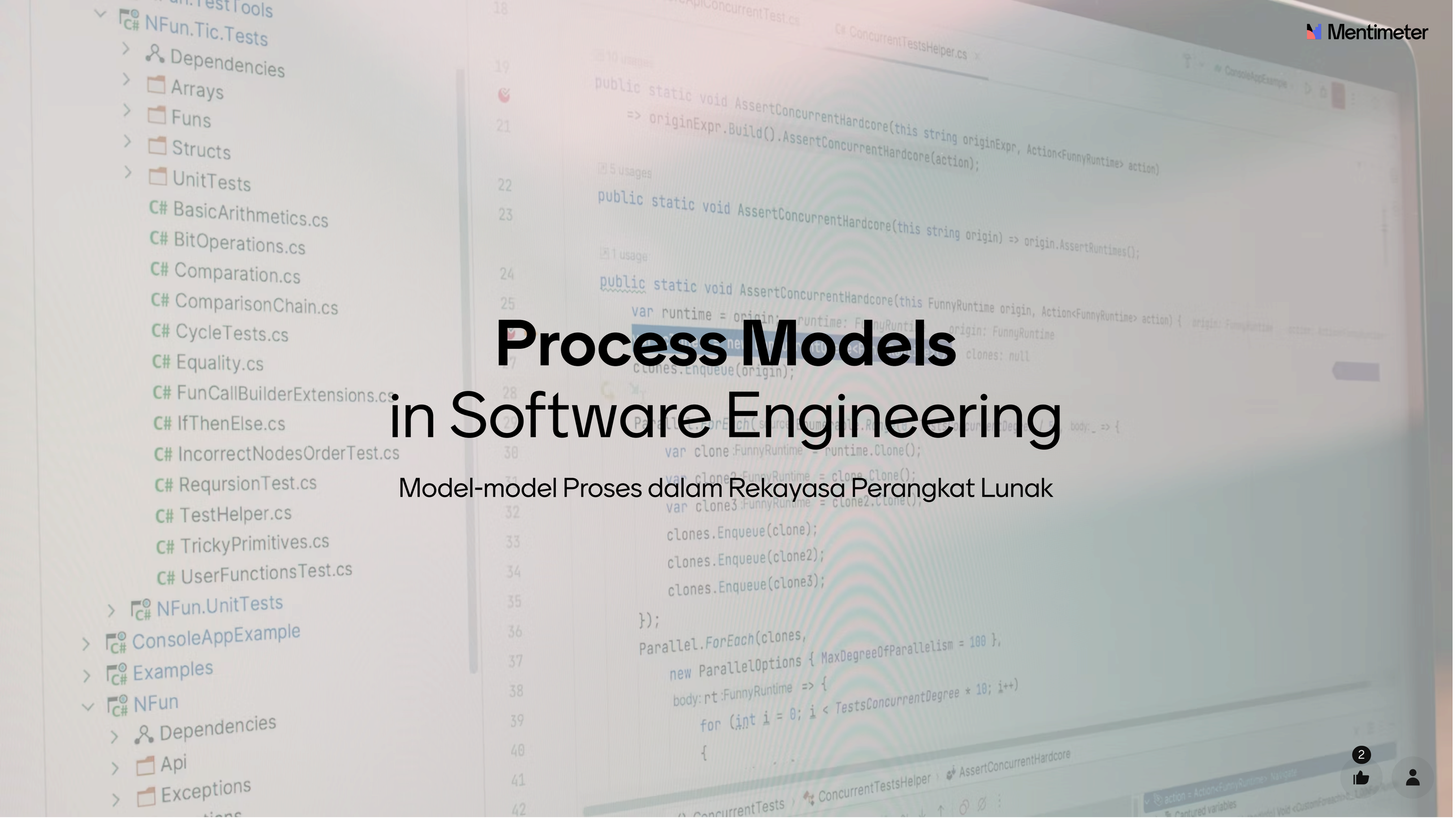


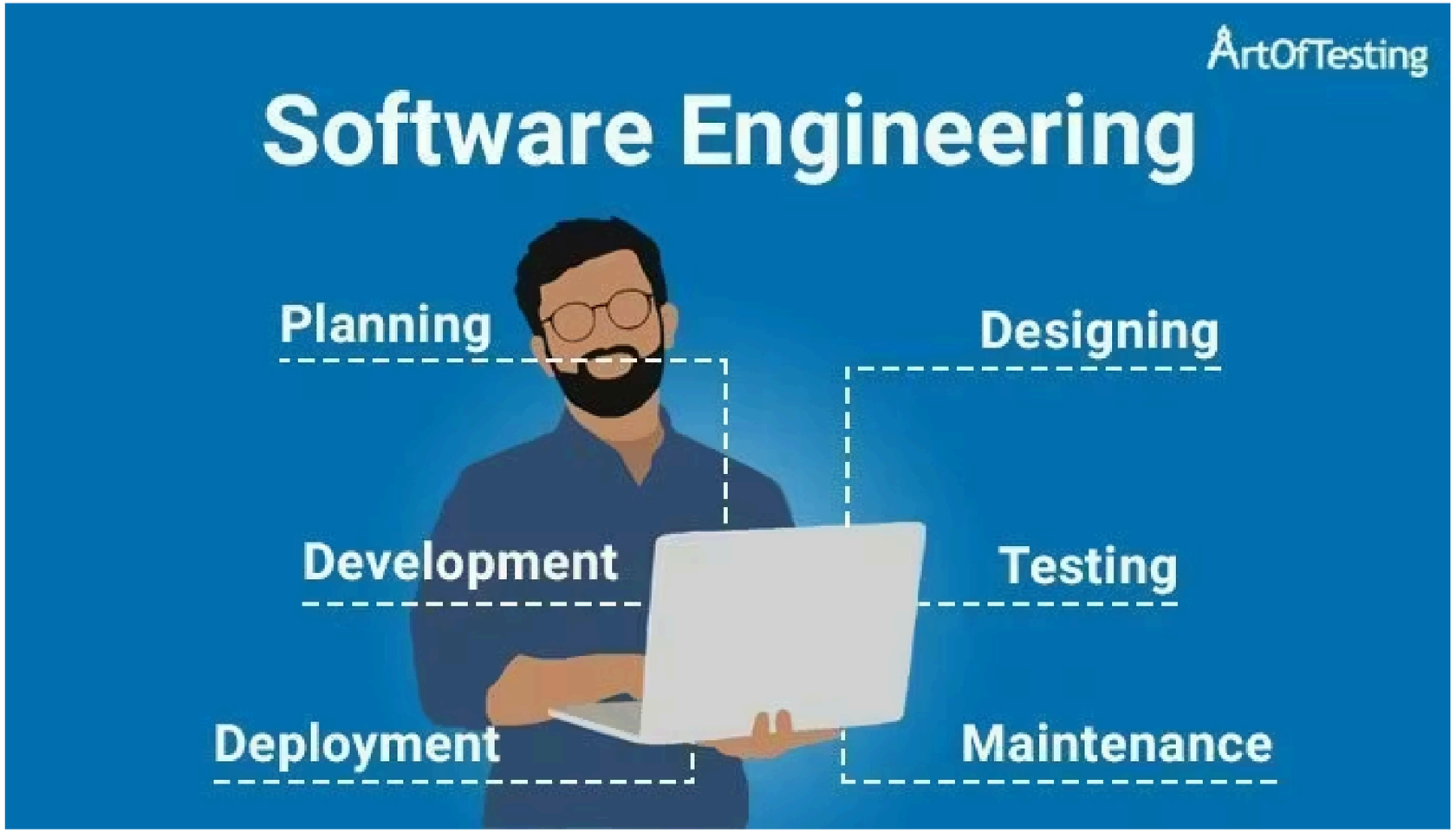
Process Models in Software Engineering

Model-model Proses dalam Rekayasa Perangkat Lunak

Mentimeter

Apa itu **Rekayasa Perangkat Lunak** ?

Mentimeter

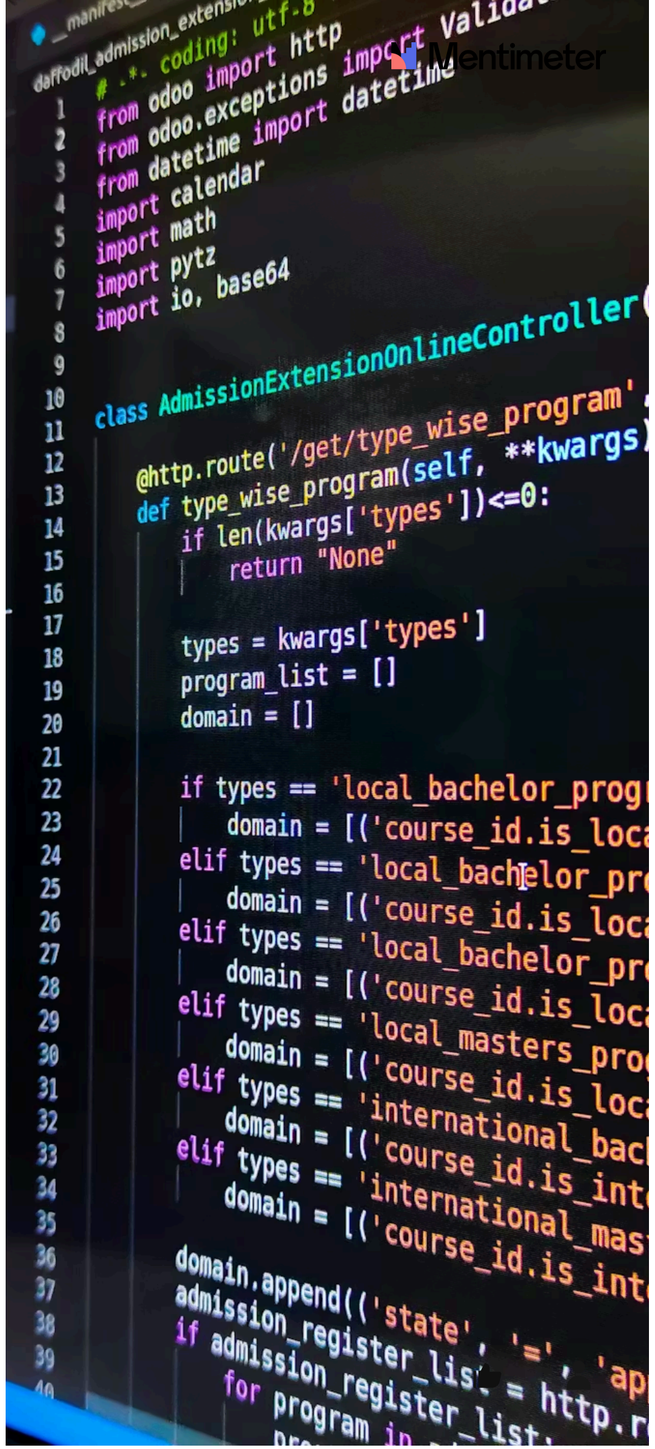


Sebuah **proses sistematis** dalam ..... perangkat lunak menggunakan teknik-teknik tertentu

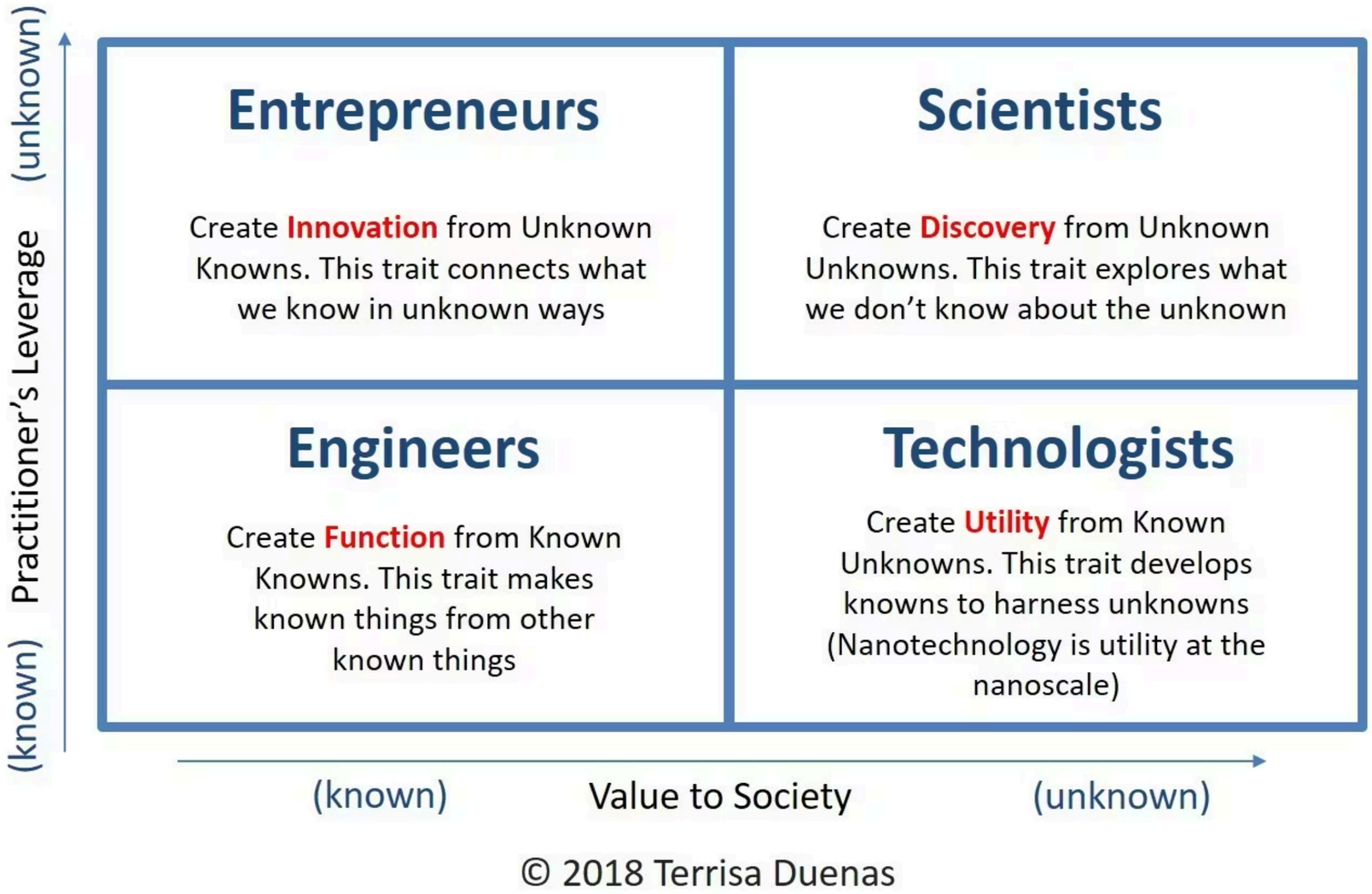
IEEE

Penerapan pendekatan **sistematis, disiplin, dan terukur**

terhadap pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak.

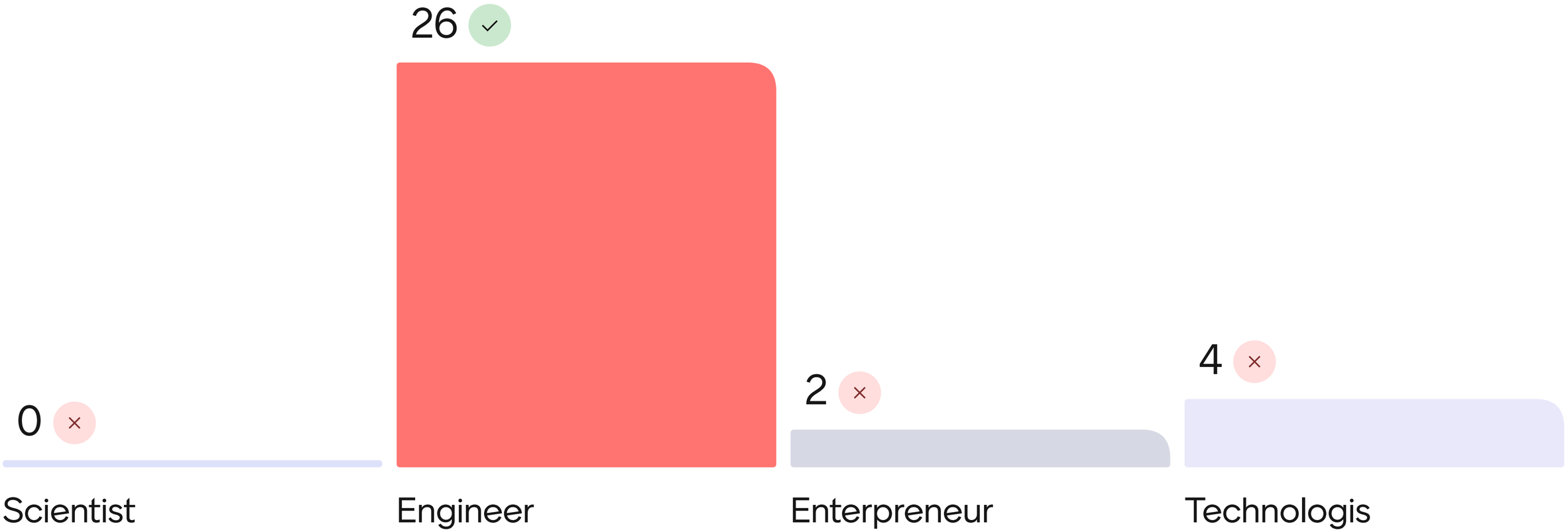


Mentimeter



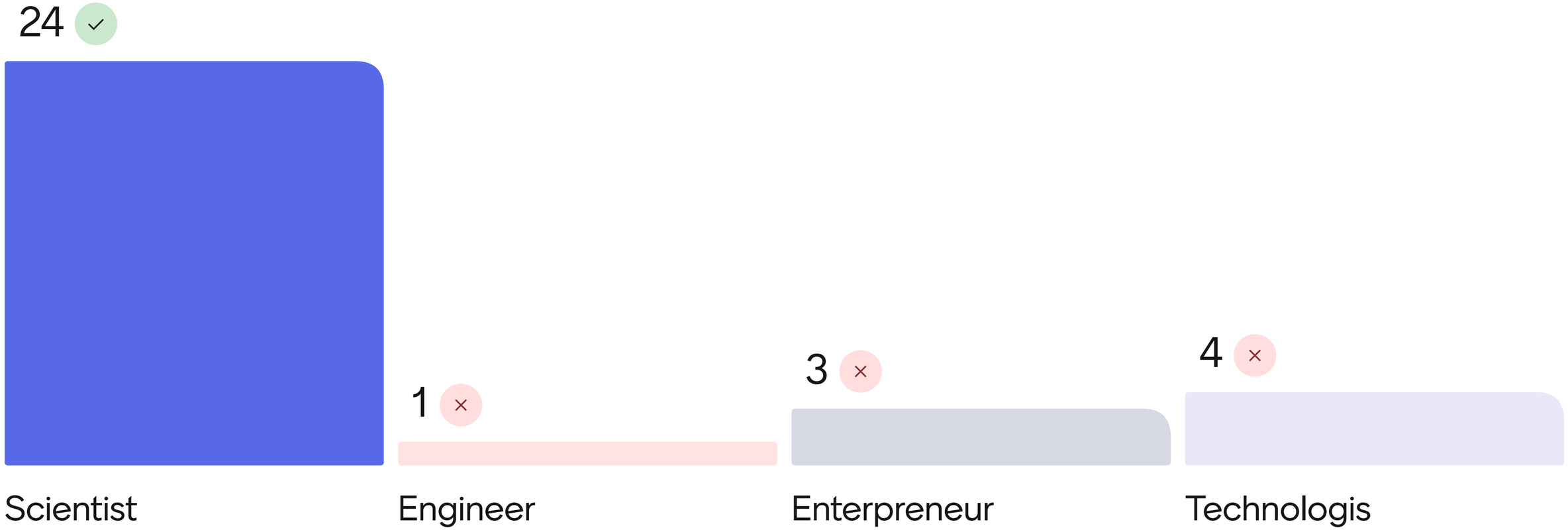
© 2018 Terrisa Duenas

Ia merancang sistem navigasi drone agar dapat bekerja stabil dan akurat di berbagai kondisi.



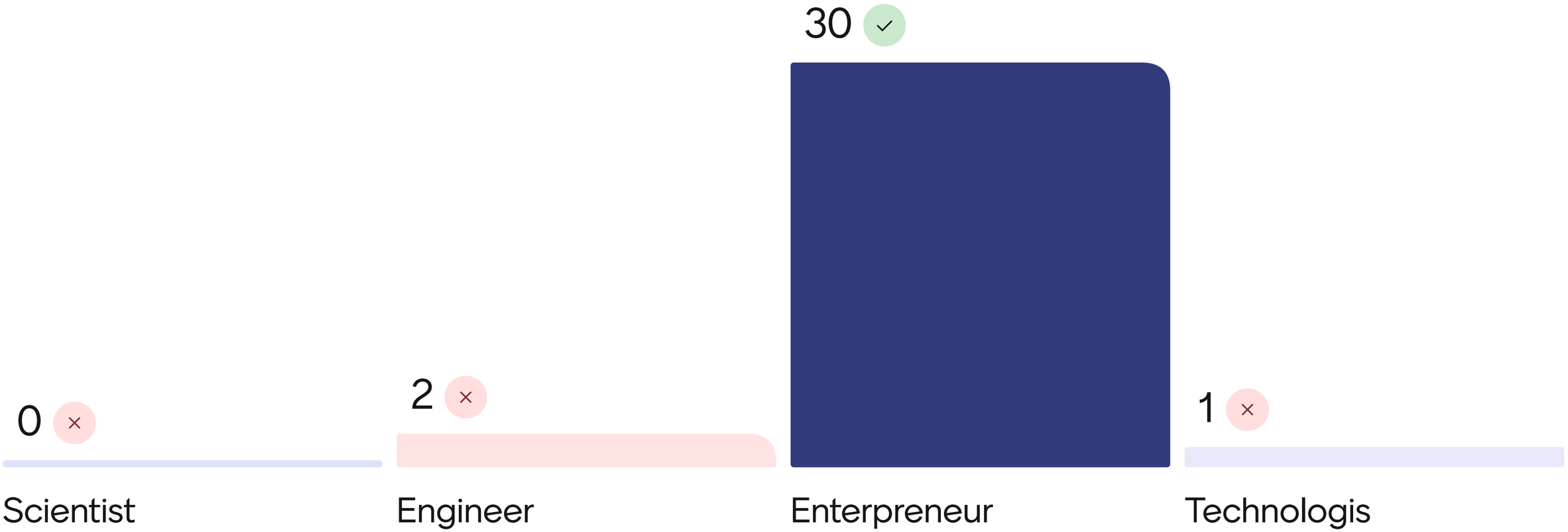
Mentimeter

Ia meneliti fenomena baru pada model AI untuk menemukan prinsip yang belum pernah diketahui sebelumnya.

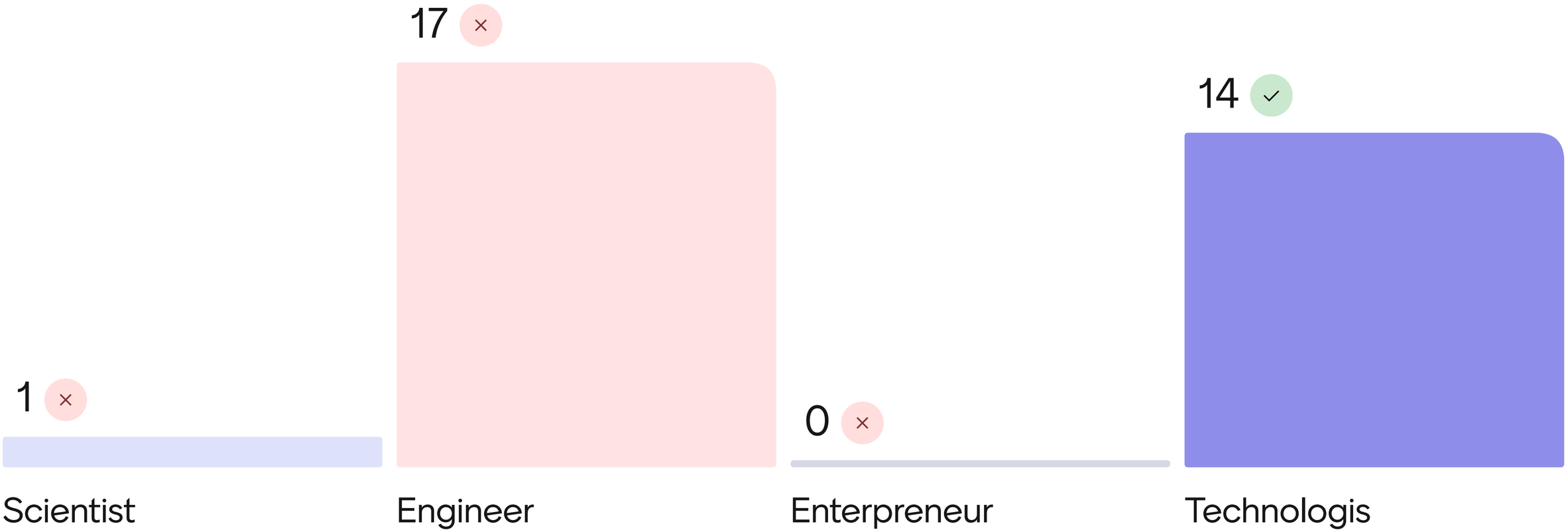


10

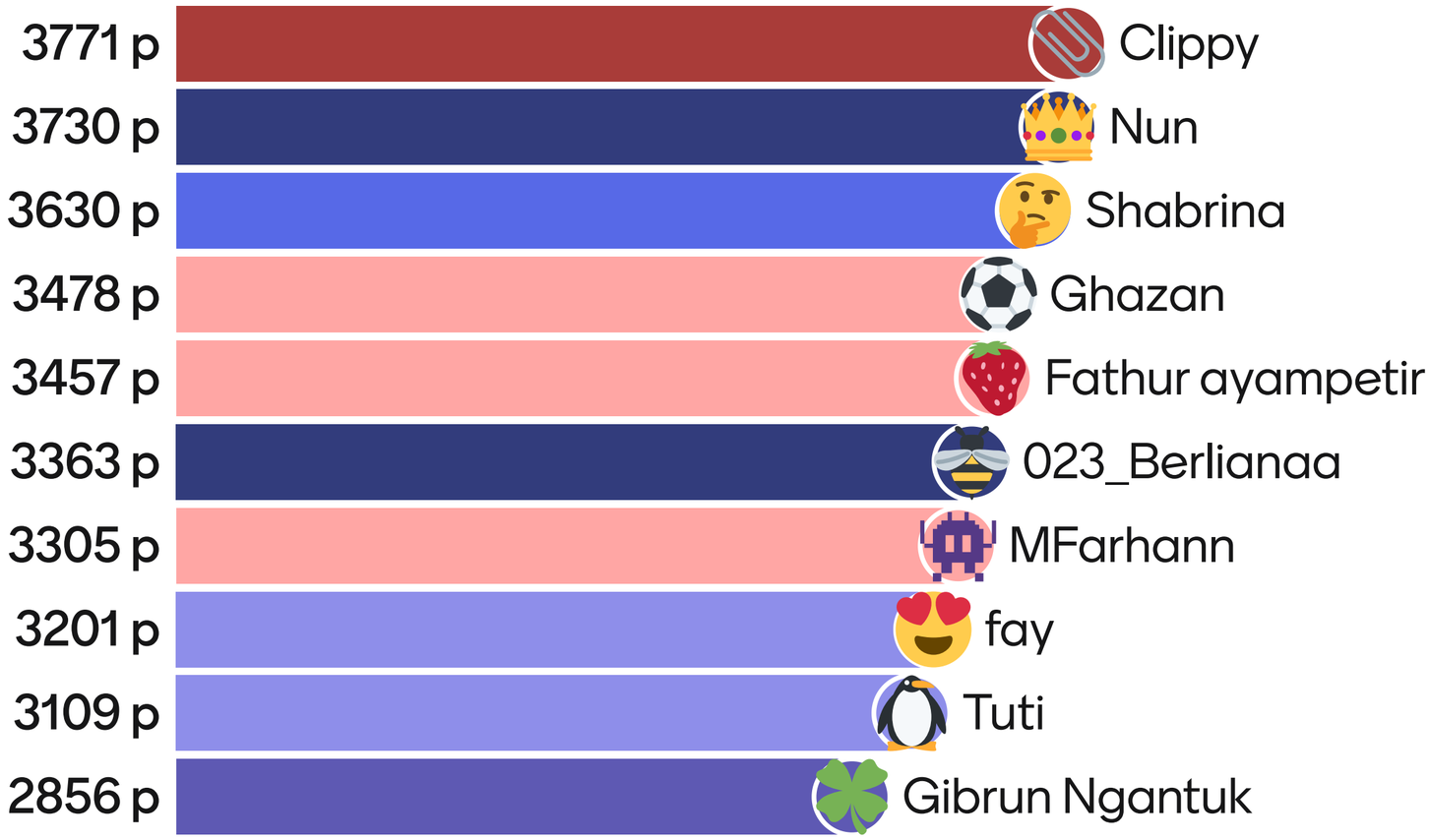
Ia melihat teknologi AI yang ada lalu membuat startup baru untuk solusi belajar personal.



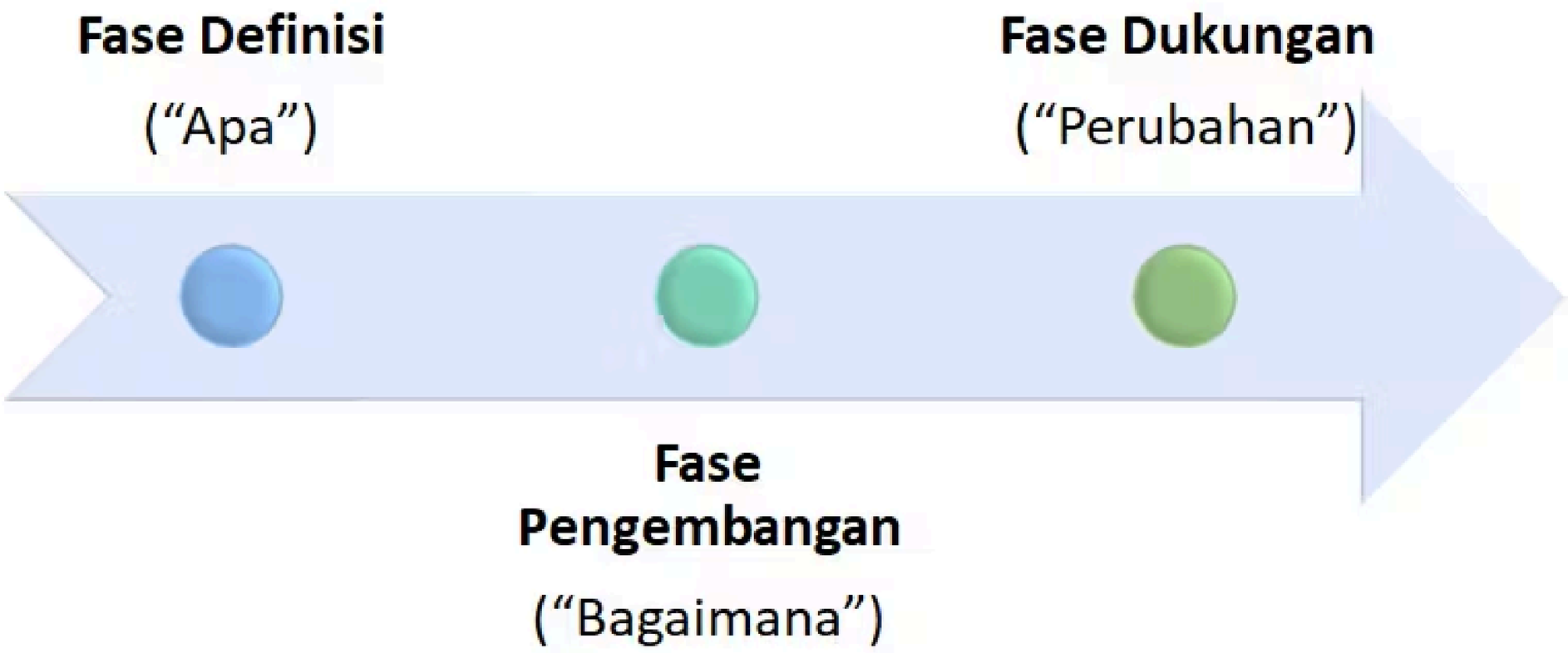
Ia memilih dan mengintegrasikan teknologi cloud agar data perusahaan mudah diakses dan dimanfaatkan.



Quiz leaderboard



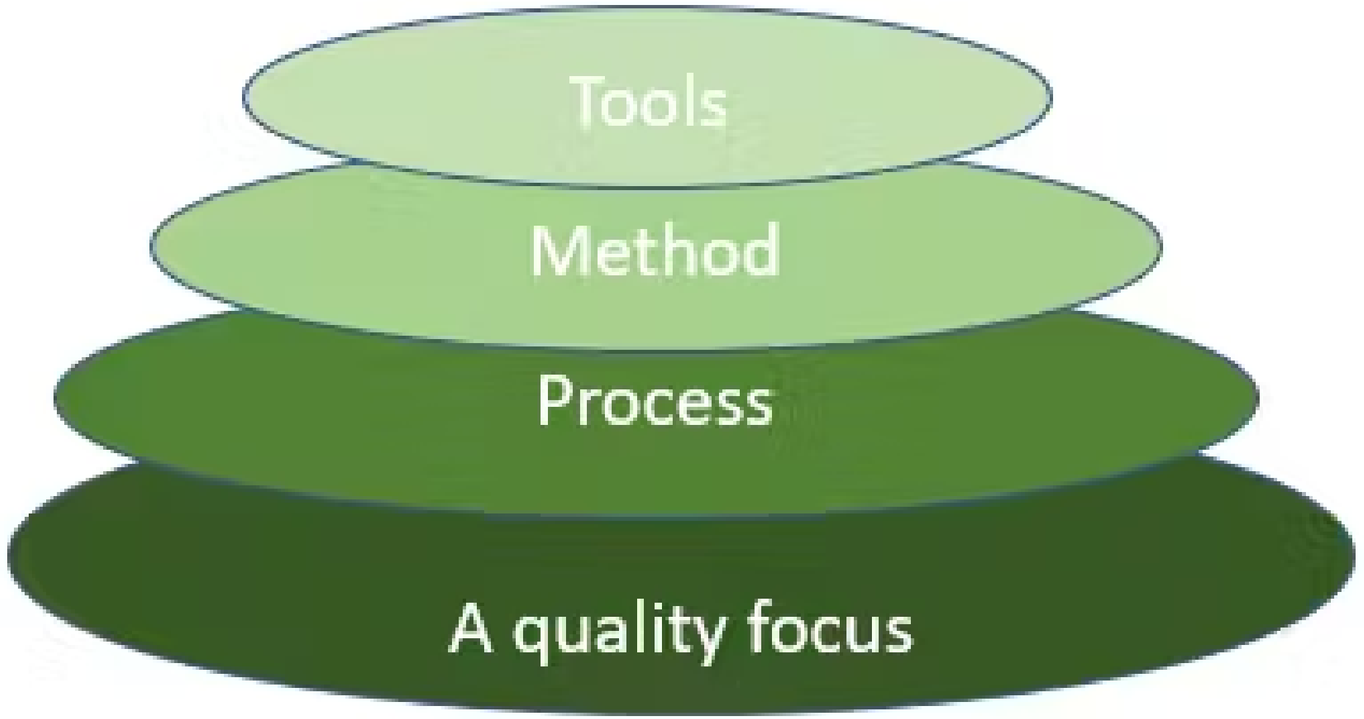
Mentimeter



3 Fase Umum dalam RPL

21

Mentimeter

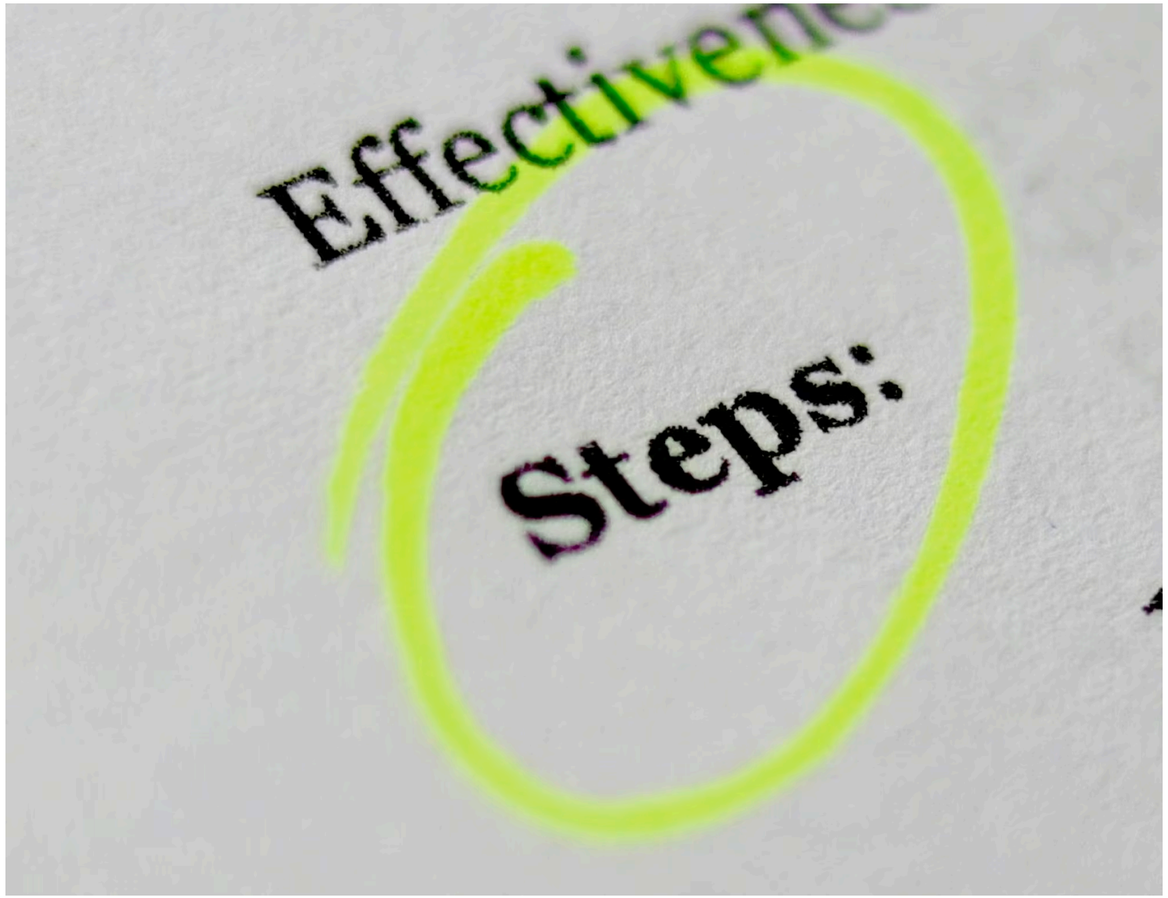


Layered Technology by Roger S. Pressman

18

Mentimeter

Apa itu **proses** ?

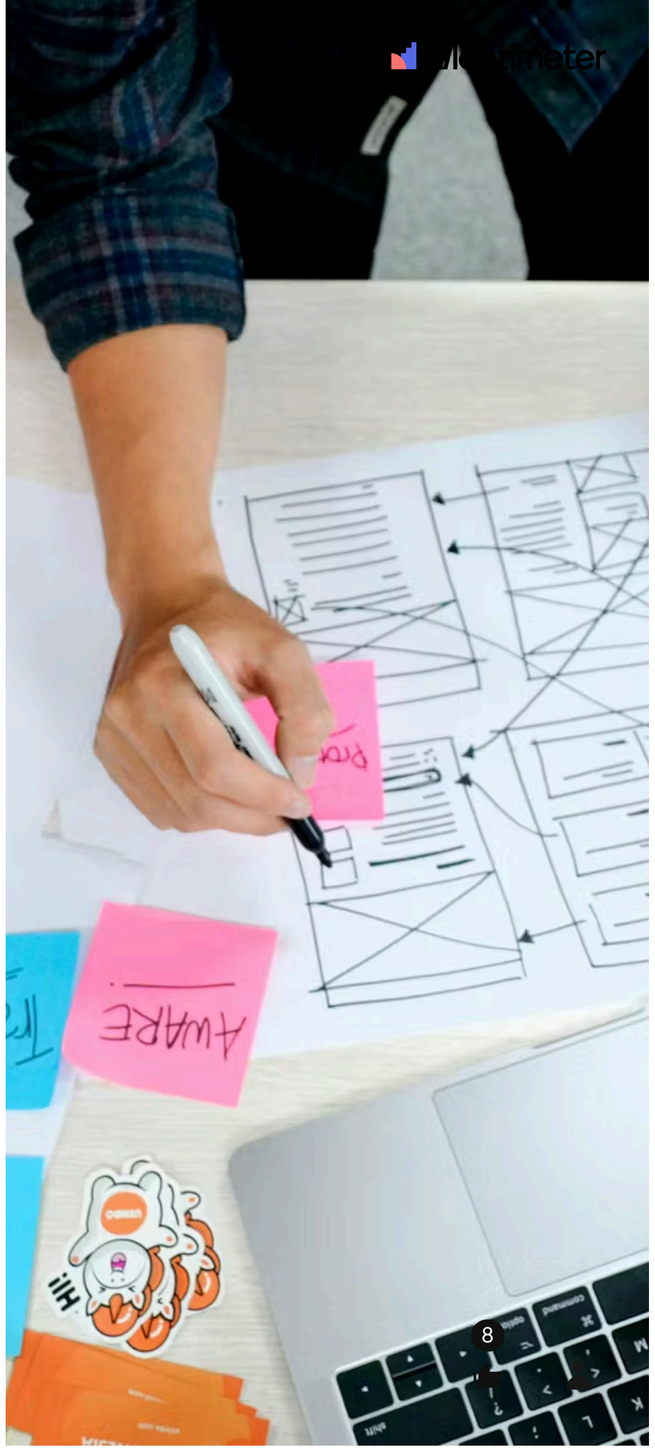


11

Merriam-Webster

serangkaian tindakan yang menghasilkan sesuatu

atau yang mengarah pada hasil tertentu



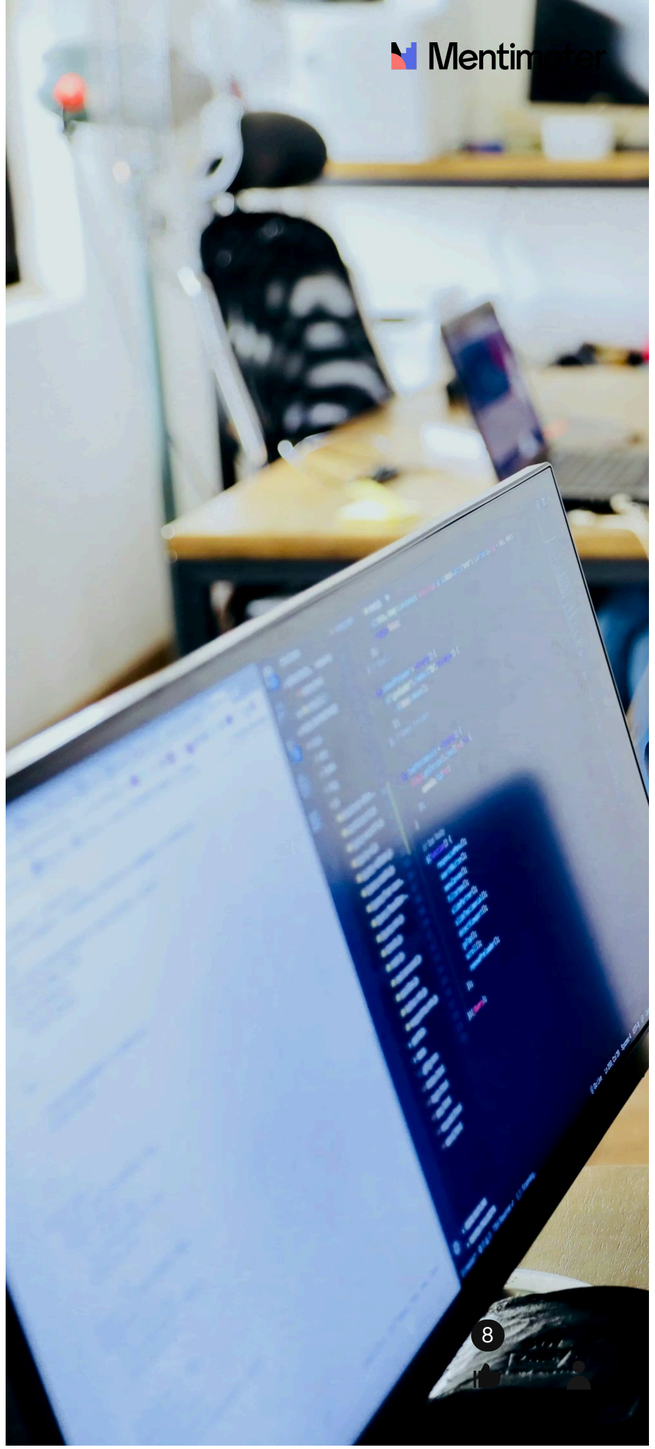
Mentimeter

Apa itu Proses Perangkat Lunak ?

9

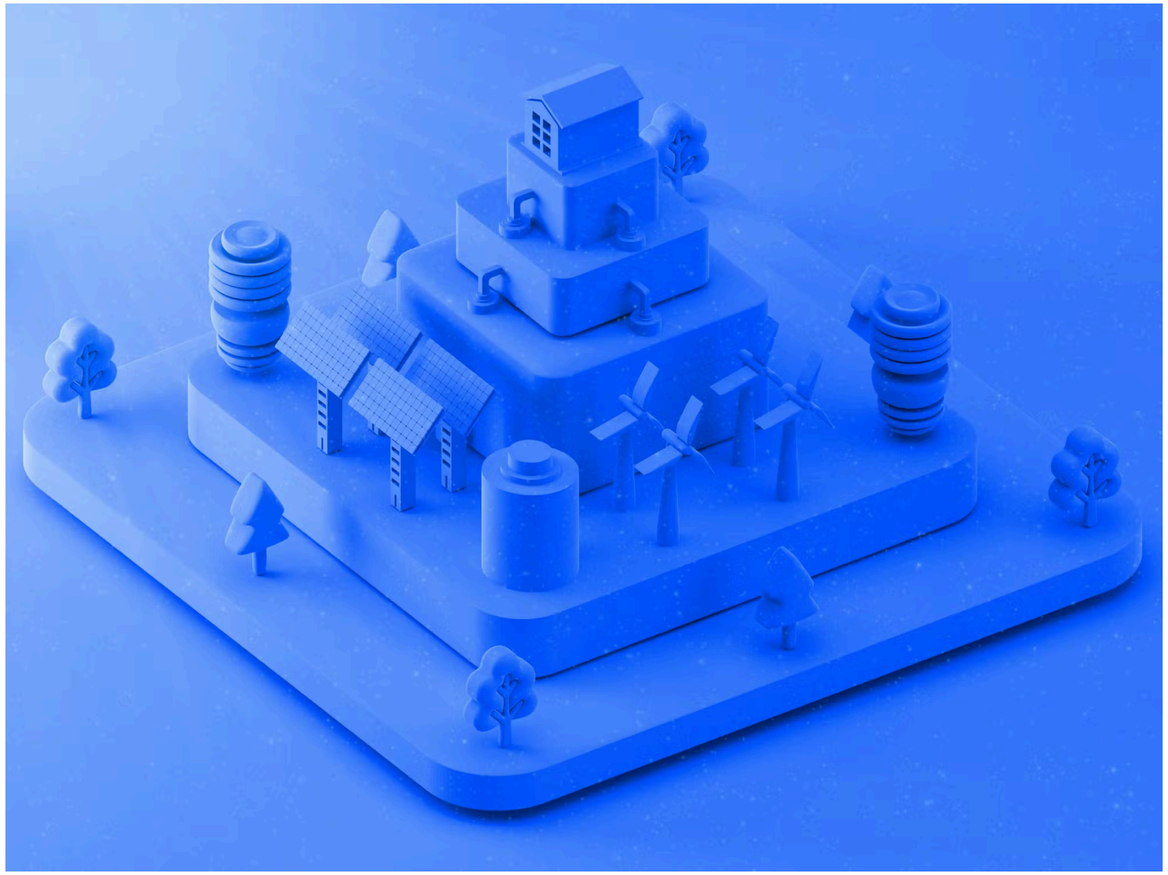
Serangkaian tindakan

yang diperlukan dalam rangka **mengembangkan** dan **memelihara** perangkat lunak.

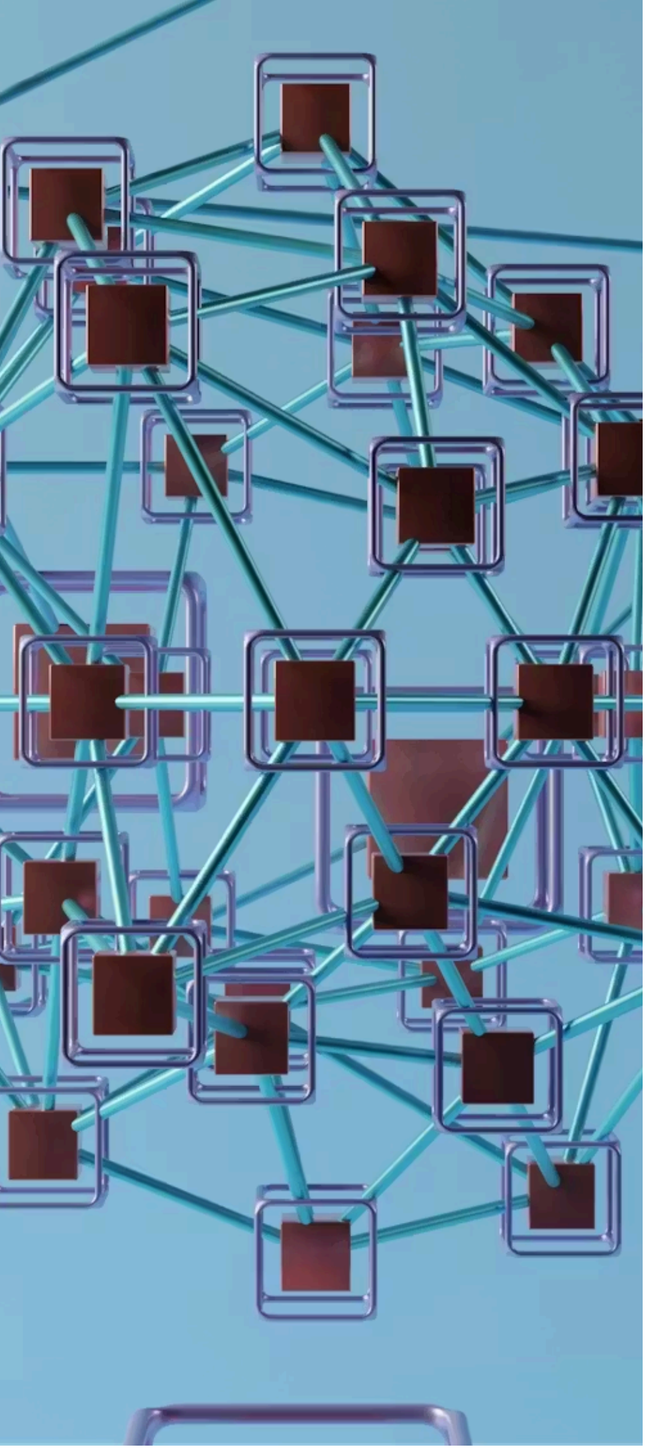


Mentimeter

Apa itu Model Proses Perangkat Lunak ?



10



gambaran (abstrak)

tentang bagaimana **proses pengembangan perangkat lunak** dilakukan.

Mentimeter

5

Mentimeter

Mengapa butuh **Model Proses Perangkat Lunak** ?

Tanpa perancangan yang terstruktur, akan tidak efisien dalam pengembangan dan pemeliharaan

untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis dalam pembuatan dan pemeliharaan perangkat lunak

Agar kita tahu bagaimana proses/gambaran yang baik dan efisien dalam membangun dan memelihara perangkat lunak

Agar perangkat Lunak Mudah dikembangkan dan dipelihara

Agar rekayasa perangkat lunak lebih terstruktur

Agar hasil akhir perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan

Agar dalam proses membuat perangkat tersebut memiliki rule/aturan/panduan agar konsisten dalam pembuatannya, dan tidak membingungkan engineer kedepannya

Supaya ketika mengerjakan suatu perangkat lunak lebih terarah dan teratur

25 32

Mentimeter

Mengapa butuh **Model Proses Perangkat Lunak** ?

Agar efisien dan memberikan arahan dalam pengembangan perangkat lunak

Untuk memudahkan langkah pengerjaan dalam pengembangan dan peneliharaan perangkat lunak

Untuk mengetahui alur dan ide awal yang bisa ditetapkan sebagai pedoman saat pembuatan sehingga bisa terstruktur dan aplikasi perangkat lunak dapat dipakai sesuai kebutuhan consumer.

sebagai blueprint (gambaran) yang memberikan struktur dan kejelasan untuk merancang perangkat lunak

Model Proses Perangkat Lunak dibutuhkan agar pada saat pengembangan suatu perangkat lunak lebih terstruktur dan perangkat lunak tersebut dapat tetap berjalan sesuai dengan rancangan awal

Karena untuk mengatur alur proses perancangan dan pemeliharaan perangkat lunak agar berjalan sesuai rencana

Menurut saya dibutuhkannya model proses agar pembuatan perangkat lunak terstruktur dari perenecanaan sampai maintenence. karena jika terjadi kesalahan pada maintenence biaya yang dikeluarkan besar

Untuk mencoba berbagai strategi pemecahan masalah dalam menghadapi pengembangan perangkat lunak sehingga memiliki berbagai pendekatan yang adaptif sesuai masalah yang diselesailan

25 32

Mentimeter

Mengapa butuh **Model Proses Perangkat Lunak** ?

karena model proses perangkat lunak dapat digunakan agar pengembangannya terarah, dan memastikan kebutuhan user terpenhi

P

Agar mempermudah dan mempercepat proses perangkat lunak sehingga kesalahan dalam pengembangan dan deployment lebih rendah

Agar kita bisa merancang sebuah perangkat lunak secara terstruktur dan rapih. Hal ini bertujuan agar perngkat lunak yang dibuat dapat mengelola tugas dengan baik dan waktu yang efisien

Menurut saya penting adanya sebuah model dalam proses perangkat lunak agar kita bisa mencapai goals yang di inginkan sesuai kemampuan model yang terstruktur dan mudah dikelola

pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses, dibutuhkan model proses PL

diperlukan gambaran bagaimana proses pengembangan perangkat lunak agar proses eksekusi maupun evaluasi dapat mengacu kepada gambaran tersebut sehingga seluruh proses dapat terlaksana sesuai rencana

model proses perangkat lunak karena seperti dari namanya, model adalah sebuah kata yang berarti menunjukan, memodelkan, memperlihatkan, proses kejadian dalam membuat dan memelihara perangkat lunak

25 32

Mentimeter

Mengapa butuh **Model Proses Perangkat Lunak** ?

Agar dapat mengetahui gambaran proses dalam pengembangan perangkat lunak. Sehingga, dalam pengerjaannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

untuk membangun perangkat lunak yang lebih terstruktur dan maintainable yang kedepannya mudah untuk dikembangkan

Dibutuhkan karena menyediakan cara terstruktur untuk mengembangkan perangkat lunak.

Agar perangkat lunak yang ingin dibuat memenuhi kebutuhan dan tujuan secara maksimal serta memeliharanya dengan baik

agar teratur

Supaya kita tahu cara paling efisien untuk menciptakan sebuah perangkat lunak yang baik

butuh model proses karena dalam suatu kejadian, kita butuh rujukan atau model utama dalam membuat, mengembangkan ataupun memelihara suatu perangkat lunak

agar bisa membuat perangkat lunak yang baik dan optimal sesuai dengan struktur processingnya, dan tidak ada yang miss.

25 32

Mentimeter

Mengapa butuh **Model Proses Perangkat Lunak** ?

untuk menyediakan kerangka kerja terstruktur, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks

Kita perlu suatu acuan prosedur yang tetap dan terbukti efektif dan efisien sehingga kita tidak bingung dan melakukan kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelum nya

25 32

Mentimeter

1. Pengembangan Perangkat Lunak lebih terstruktur
2. Setiap anggota tim memahami perannya
3. Setiap tahap memiliki batas awal dan akhir yang jelas

8

Mentimeter

Apa yang terjadi jika tidak menggunakan Model Proses PL ?

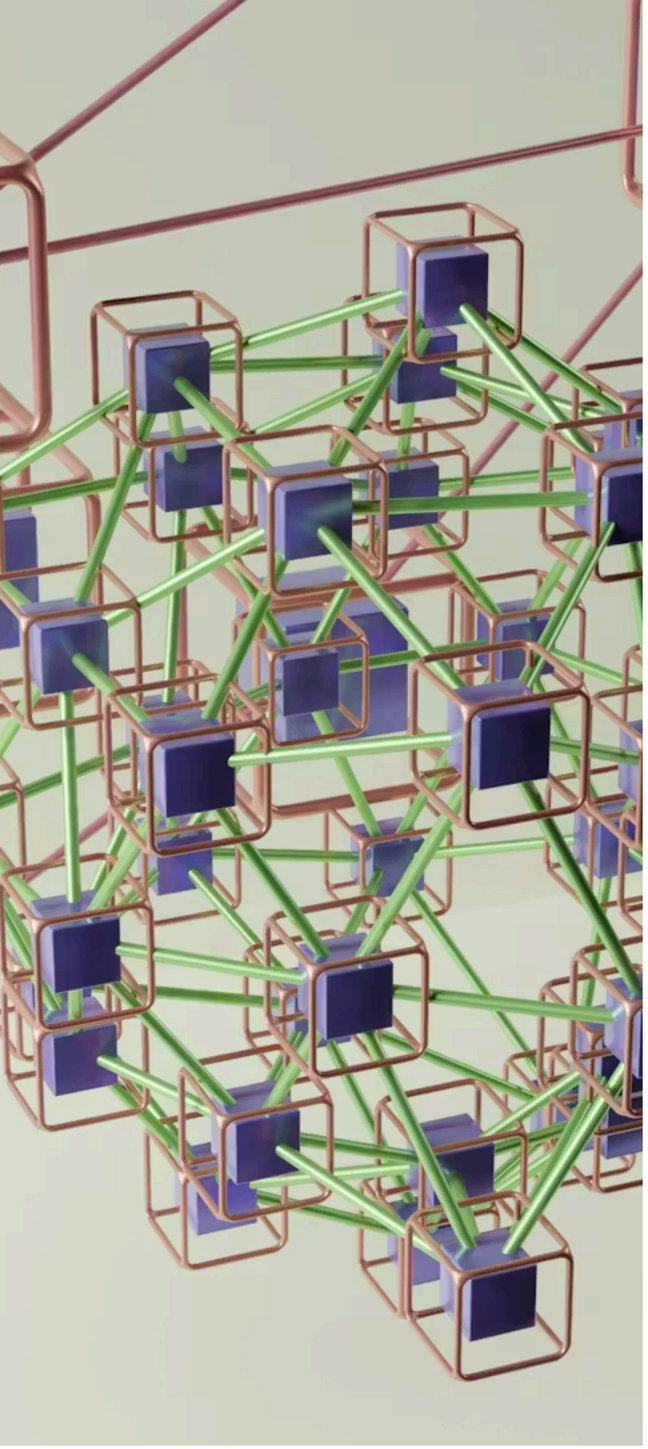
pengerjaan tidak terstruktur, banyak celah yang terbuka, dan dapat memengaruhi hasil akhir suatu produknya

Budget tidak dapat didefinisikan yang dapat memberhentikan progress

9 2

Bagaimana cara memastikan

proses pengembangan berjalan efektif dan efisien ?

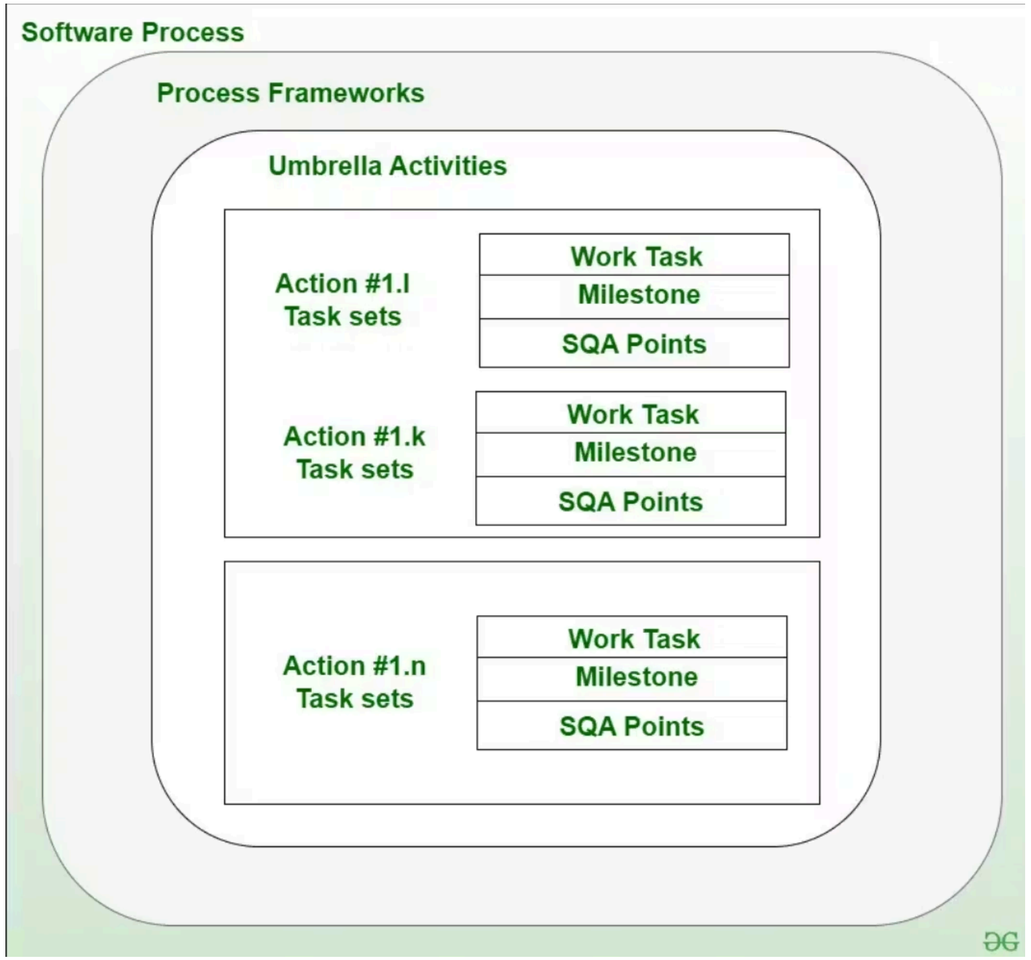


Software Process Framework

pendekatan terstruktur yang mendefinisikan aktifitas (**activities**), tindakan (**actions**) dan tugas (**tasks**) yang dibutuhkan untuk membangun Perangkat Lunak

Mentimeter
13

Mentimeter



Software Process Framework

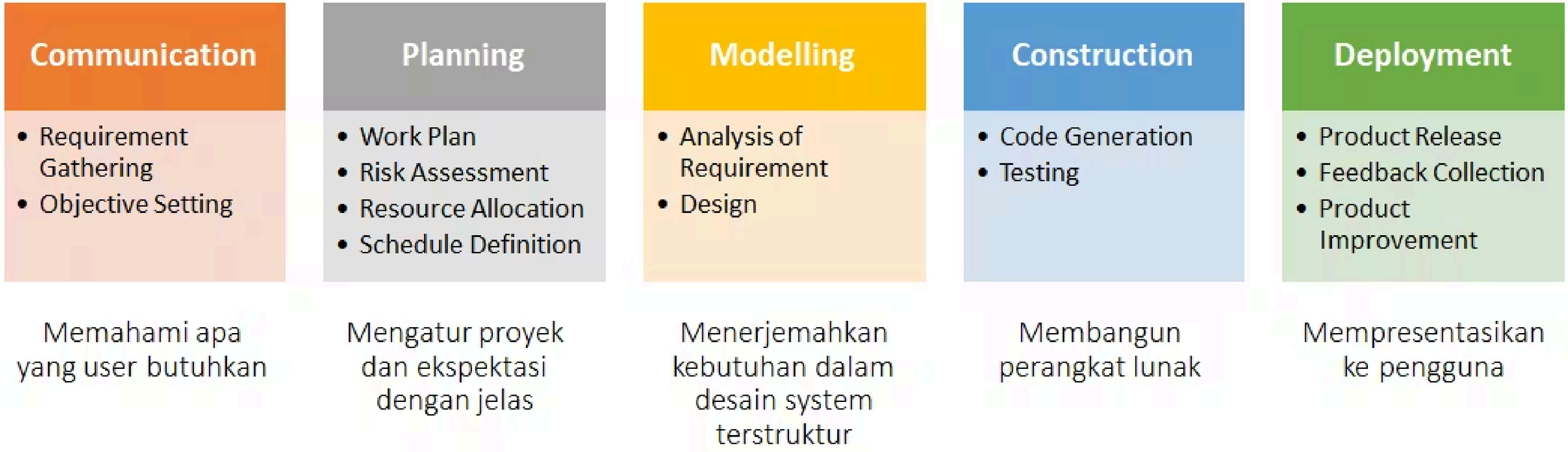
3

Mentimeter

Software Process Framework Activities

4

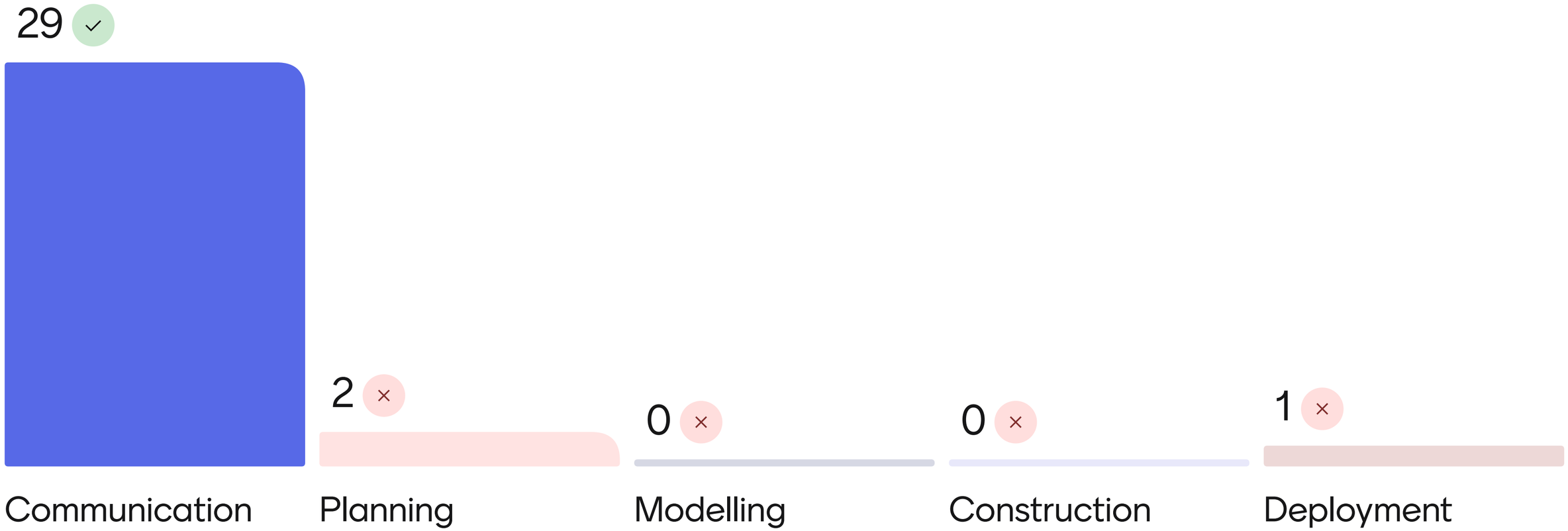
Mentimeter



Software Process Framework Activities

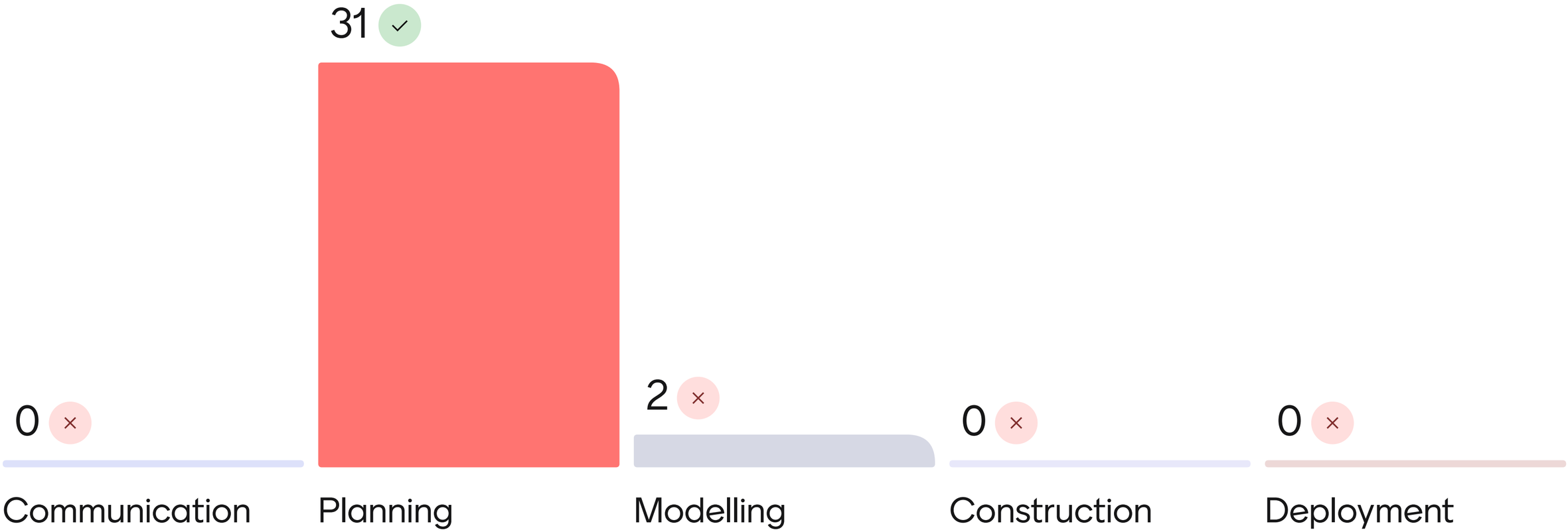
6

Tim melakukan wawancara dengan pengguna untuk memahami fitur apa yang mereka butuhkan.



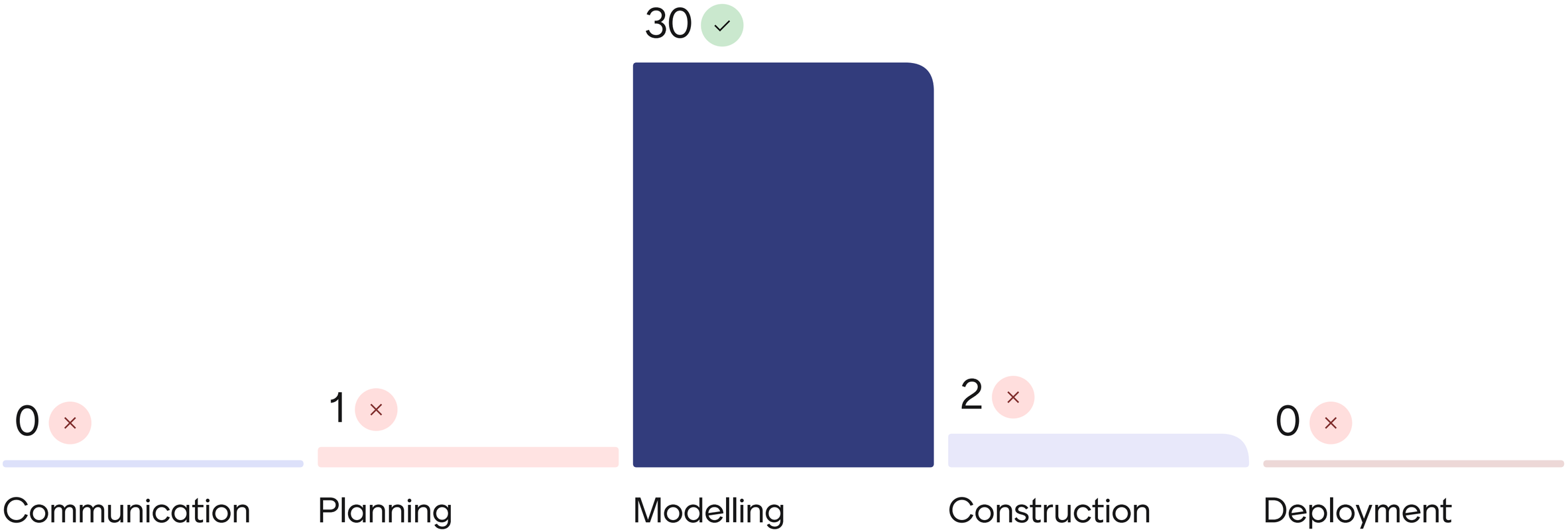
Mentimeter

Project manager menentukan jadwal sprint dan membagi tugas ke anggota tim.



Mentimeter

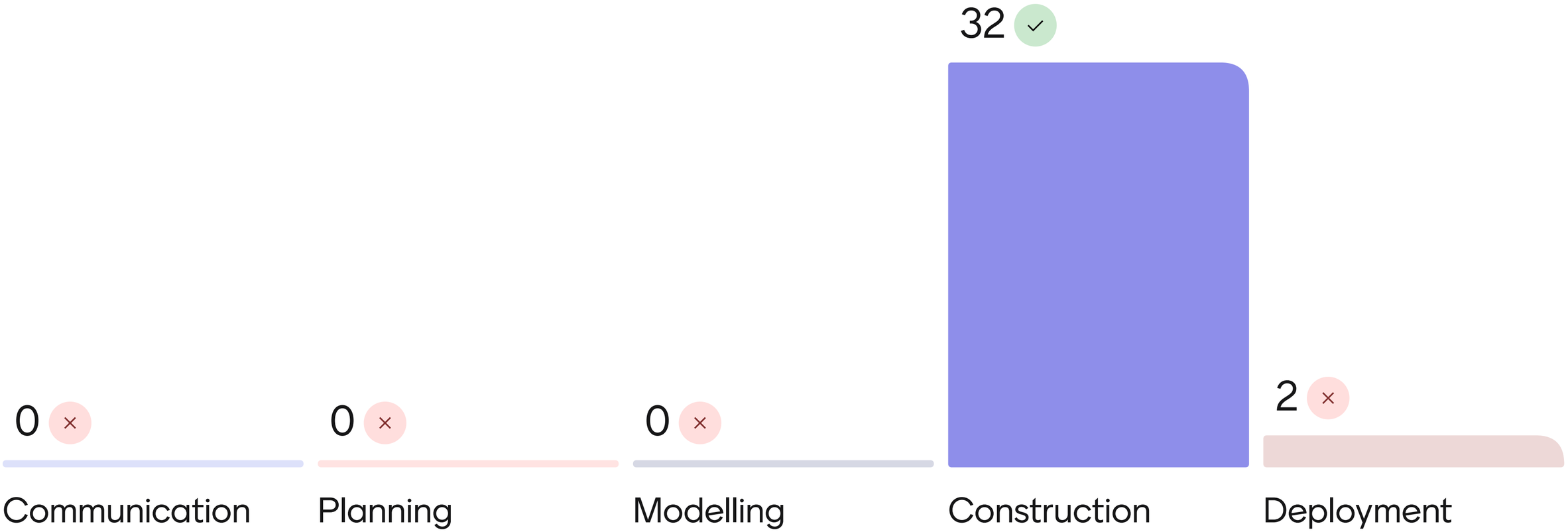
Analis sistem membuat diagram UML untuk menggambarkan struktur sistem.



16

Mentimeter

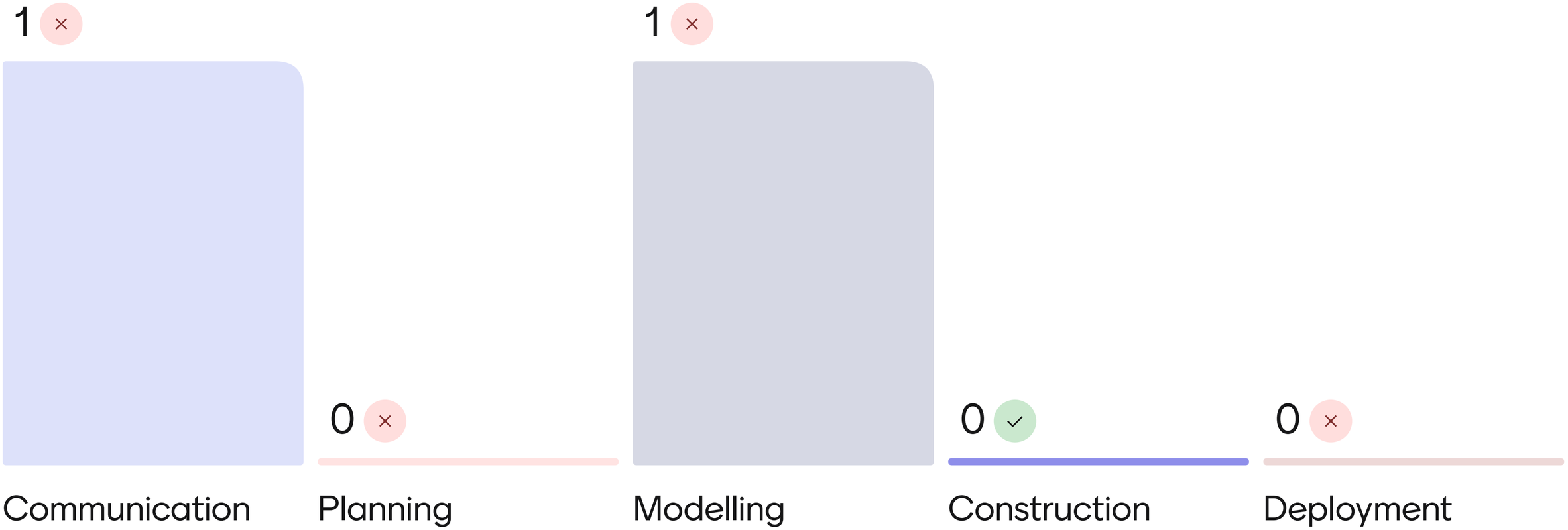
Programmer menulis kode API untuk fitur login aplikasi.



15

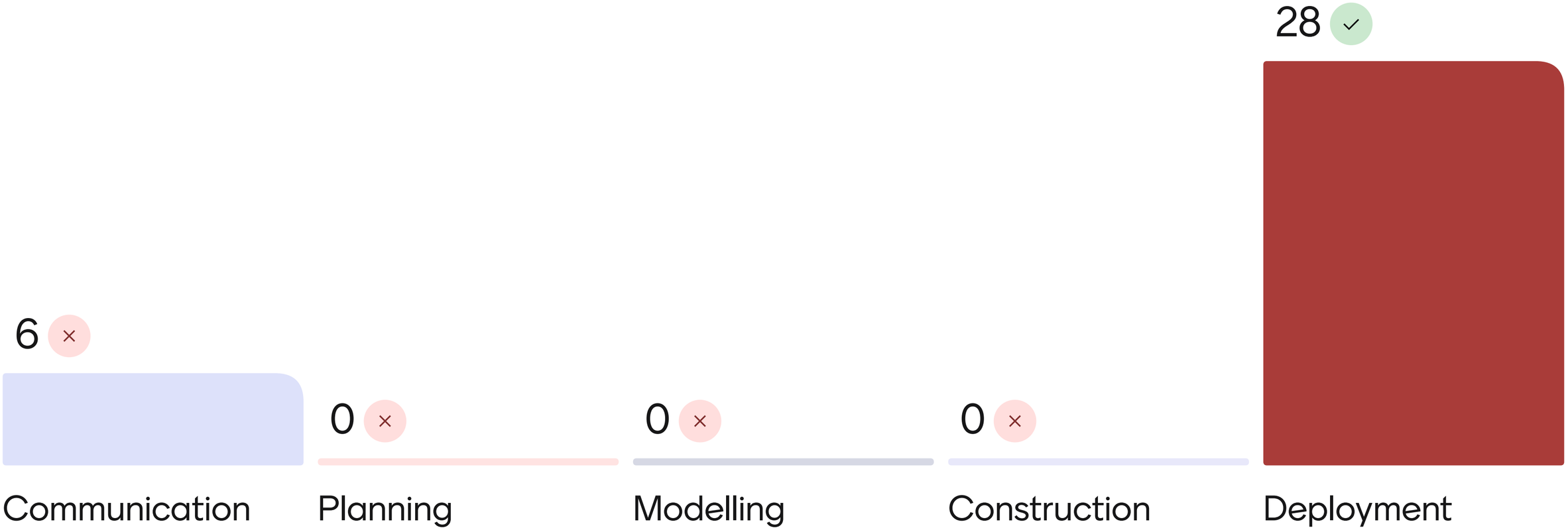
Mentimeter

Tim QA menjalankan unit test dan integration test pada modul pembayaran.



Mentimeter

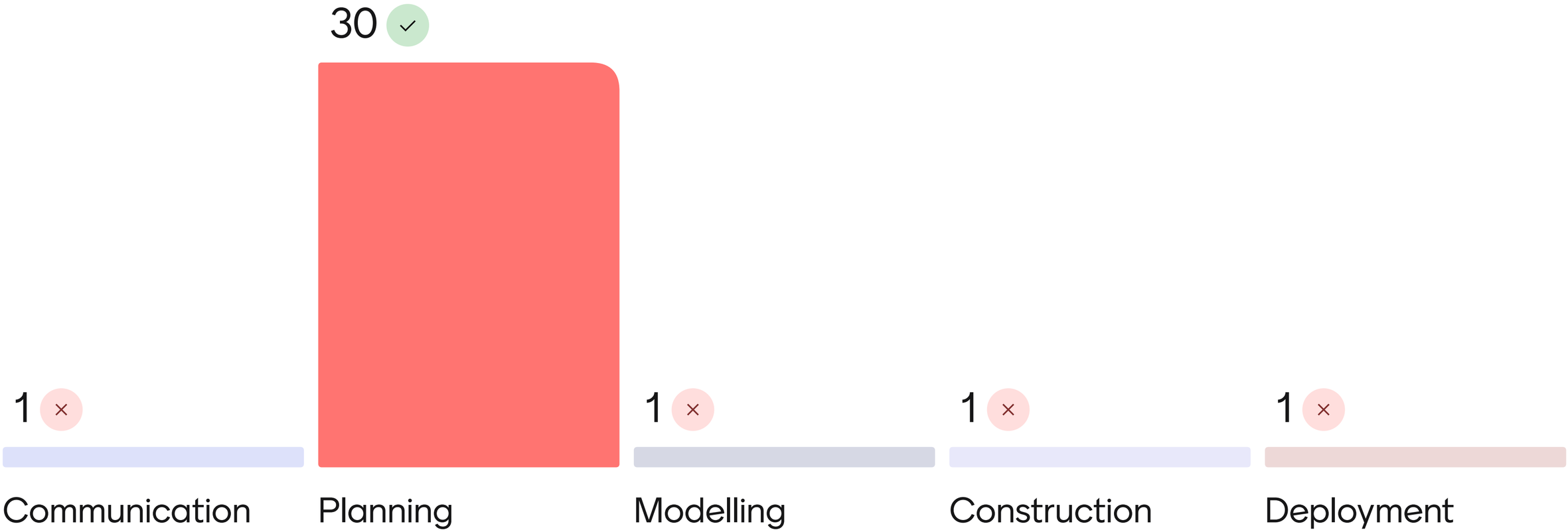
Tim mengumpulkan masukan pengguna setelah aplikasi dirilis di Play Store.



17

Mentimeter

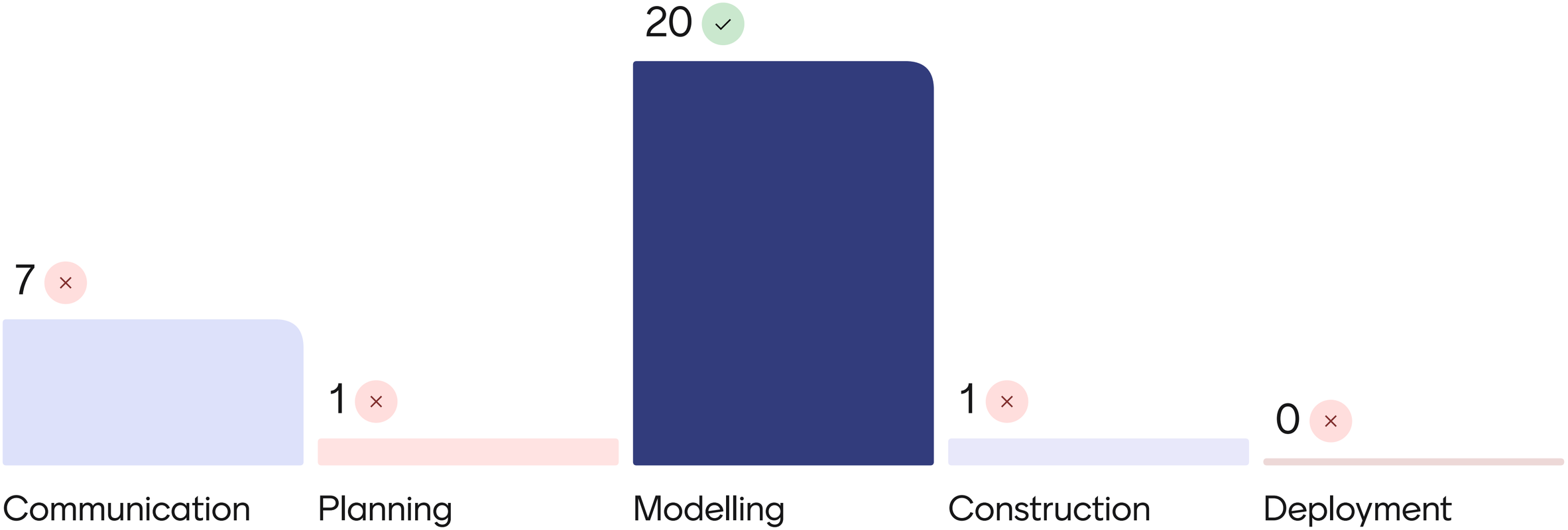
Tim menentukan prioritas fitur dan memperkirakan risiko keterlambatan proyek.



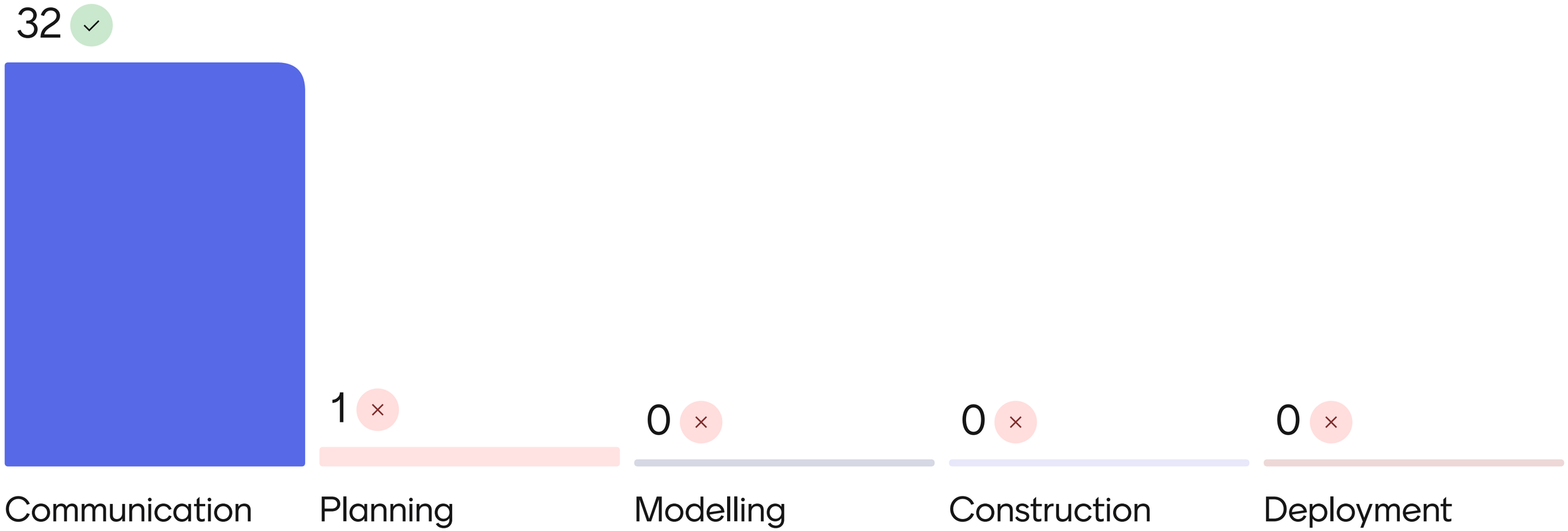
14

Mentimeter

System analyst menyusun use case untuk menjelaskan interaksi pengguna dengan sistem.

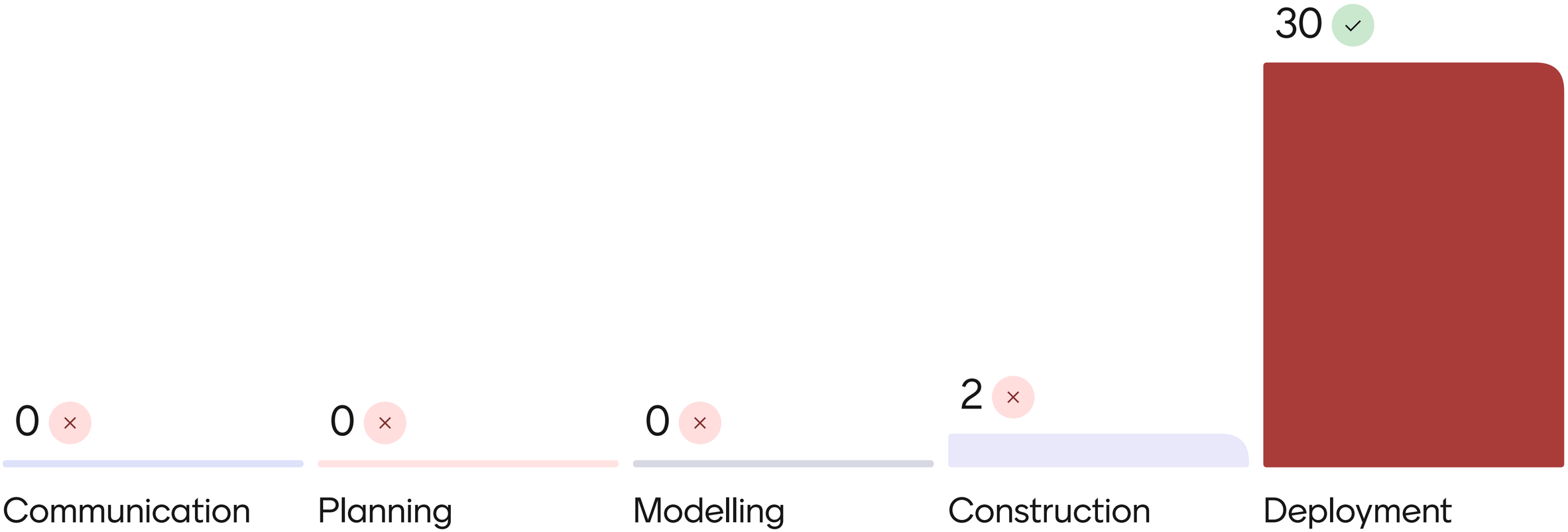


Product owner berdiskusi dengan klien untuk menyepakati tujuan sistem yang akan dibuat.

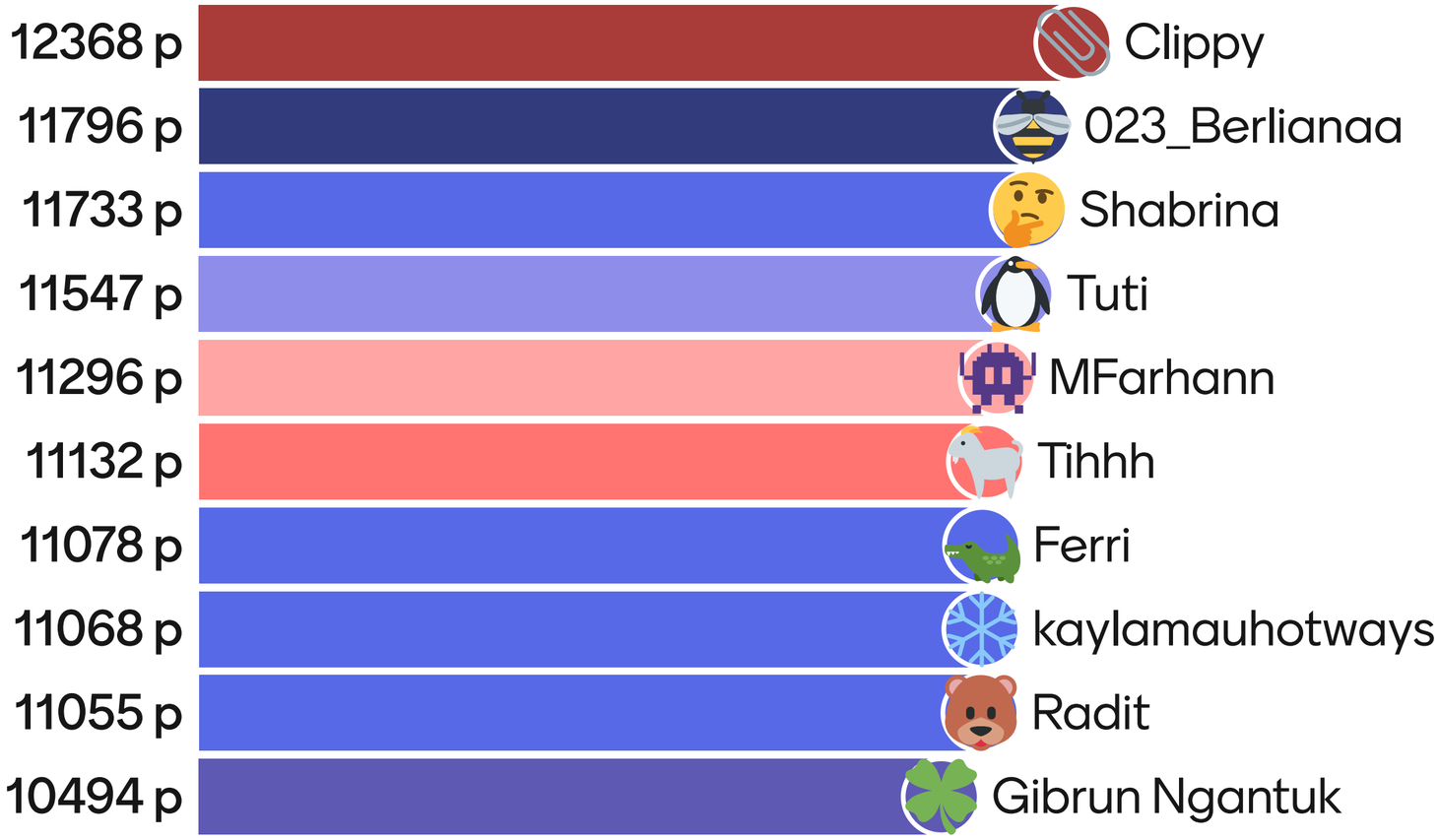


Mentimeter

Tim merilis versi baru aplikasi setelah memperbaiki bug dari laporan pengguna.



Quiz leaderboard

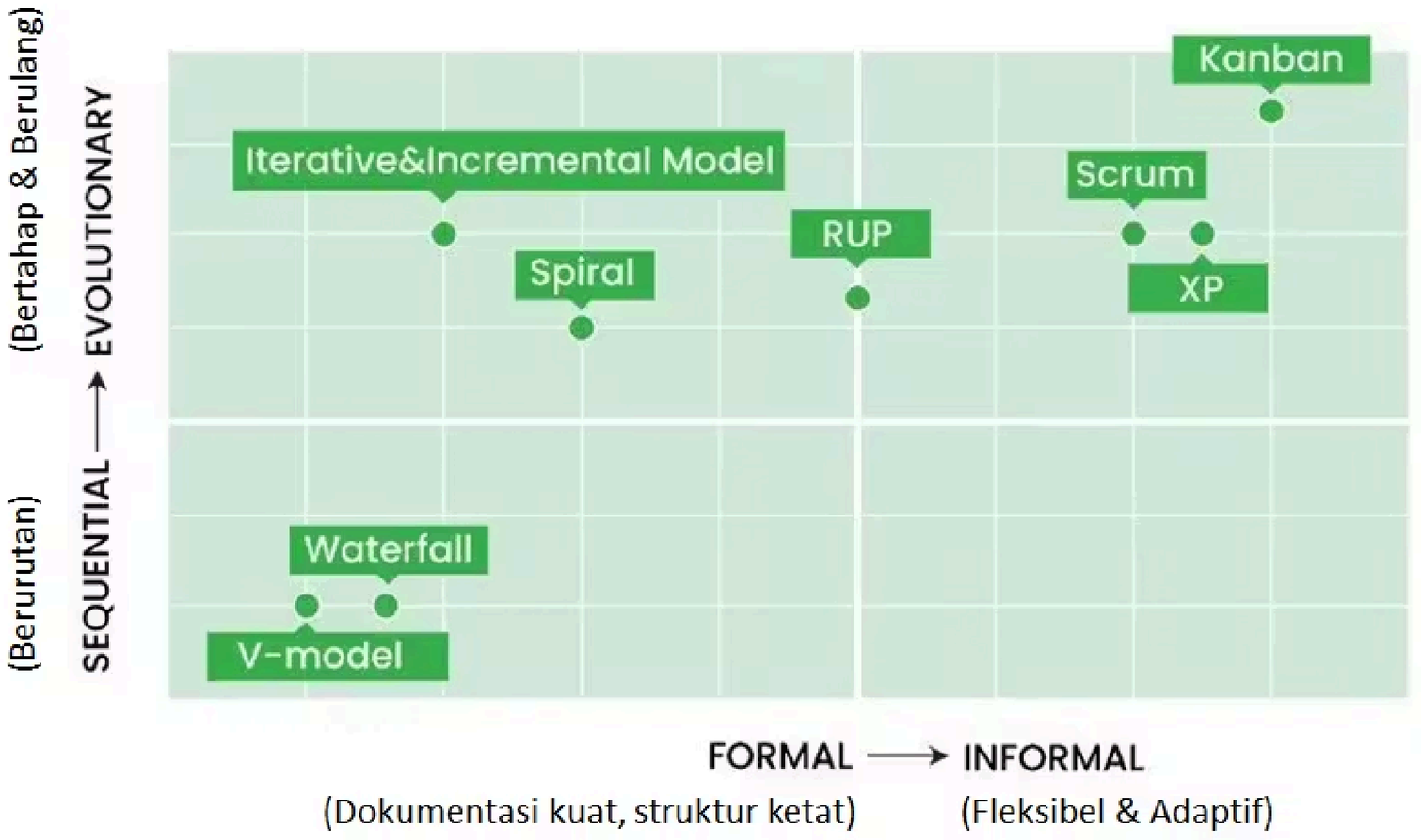


Mentimeter

Jenis Proses Model Perangkat Luna

15

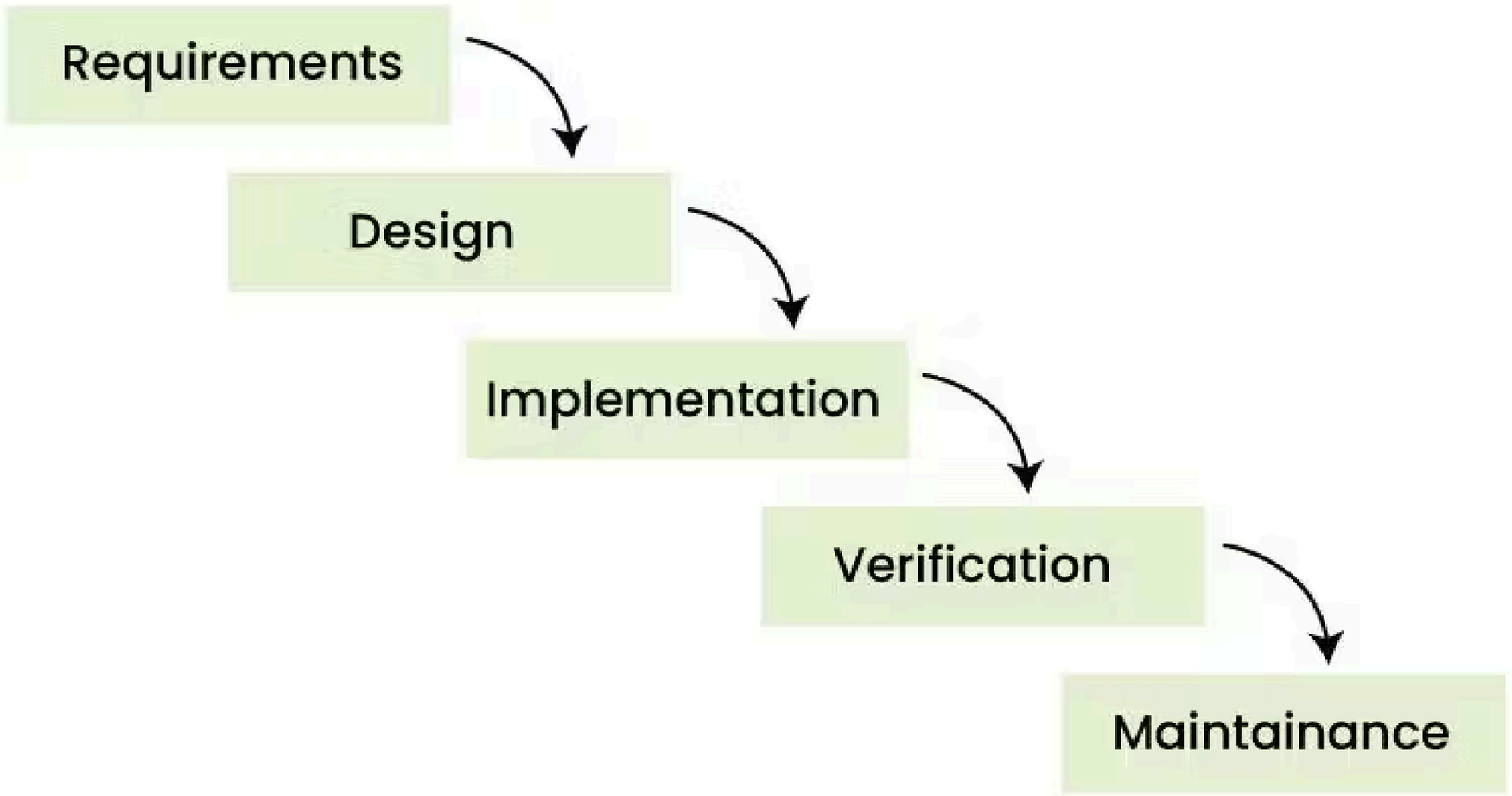
Mentimeter



Software Development Model

5

Mentimeter



Waterfall Model

3

Mentimeter

Kelebihan

- Sederhana → mudah dipahami & diimplementasikan
- Dokumentasi jelas setiap fase
- Kebutuhan jelas dan stabil
- Prediktabilitas waktu & hasil

Kelemahan

- Pengujian setelah implementasi → potensi cacat tidak terdeteksi
- Keterlibatan pengguna terbatas
- Tidak memberikan ruang → iterasi dan umpan balik

Waterfall Model

9

Mentimeter

Well-Defined Requirements

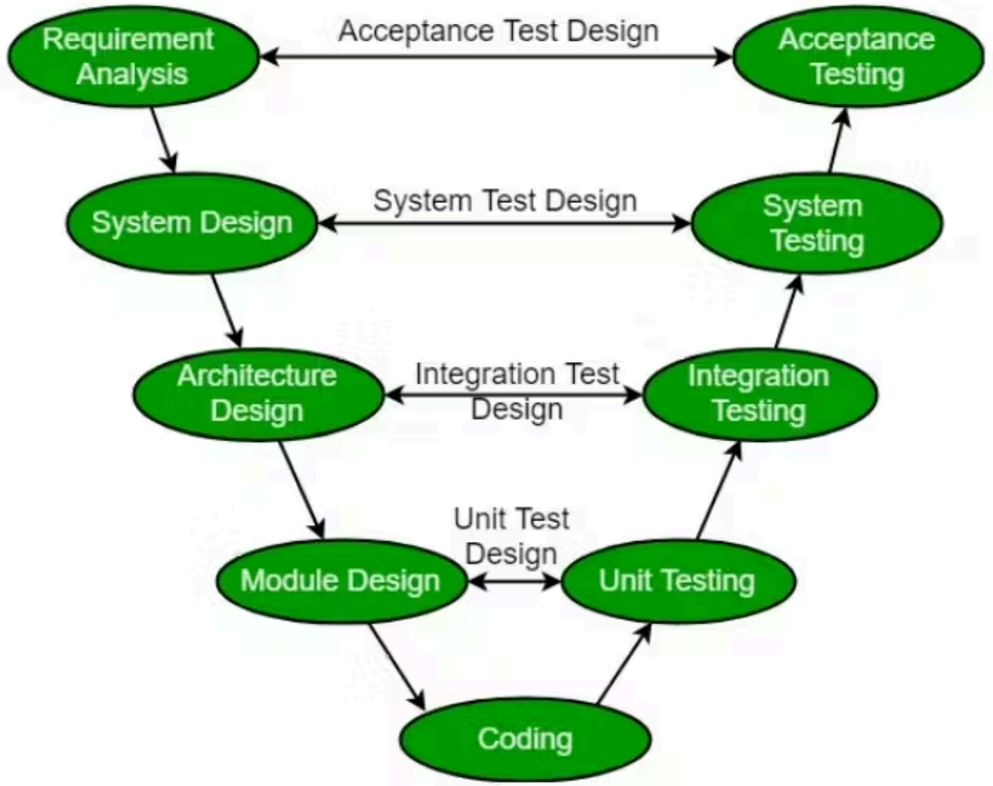
Small-to-Medium-Sized Project

Mission-critical system

Kapan menggunakan **Waterfall Model** ?

4

Mentimeter



V-model (Verification & Validation)

10

Mentimeter

Kelebihan

- Sederhana → mudah dipahami & diimplementasikan
- Fokus Verifikasi & Validasi → potensi produk bebas error
- Mudah melacak & mengelola perubahan perangkat lunak
- Meningkatkan komunikasi antara pengguna dan pengembang

Kelemahan

- Dokumentasi & Pengujian → membutuhkan banyak waktu
- Resiko & ketidakpastian tinggi
- Fokus pada dokumentasi, kurang fokus pengembangan

V-Model

7

Mentimeter

Traceability of Requirements

Complex Project

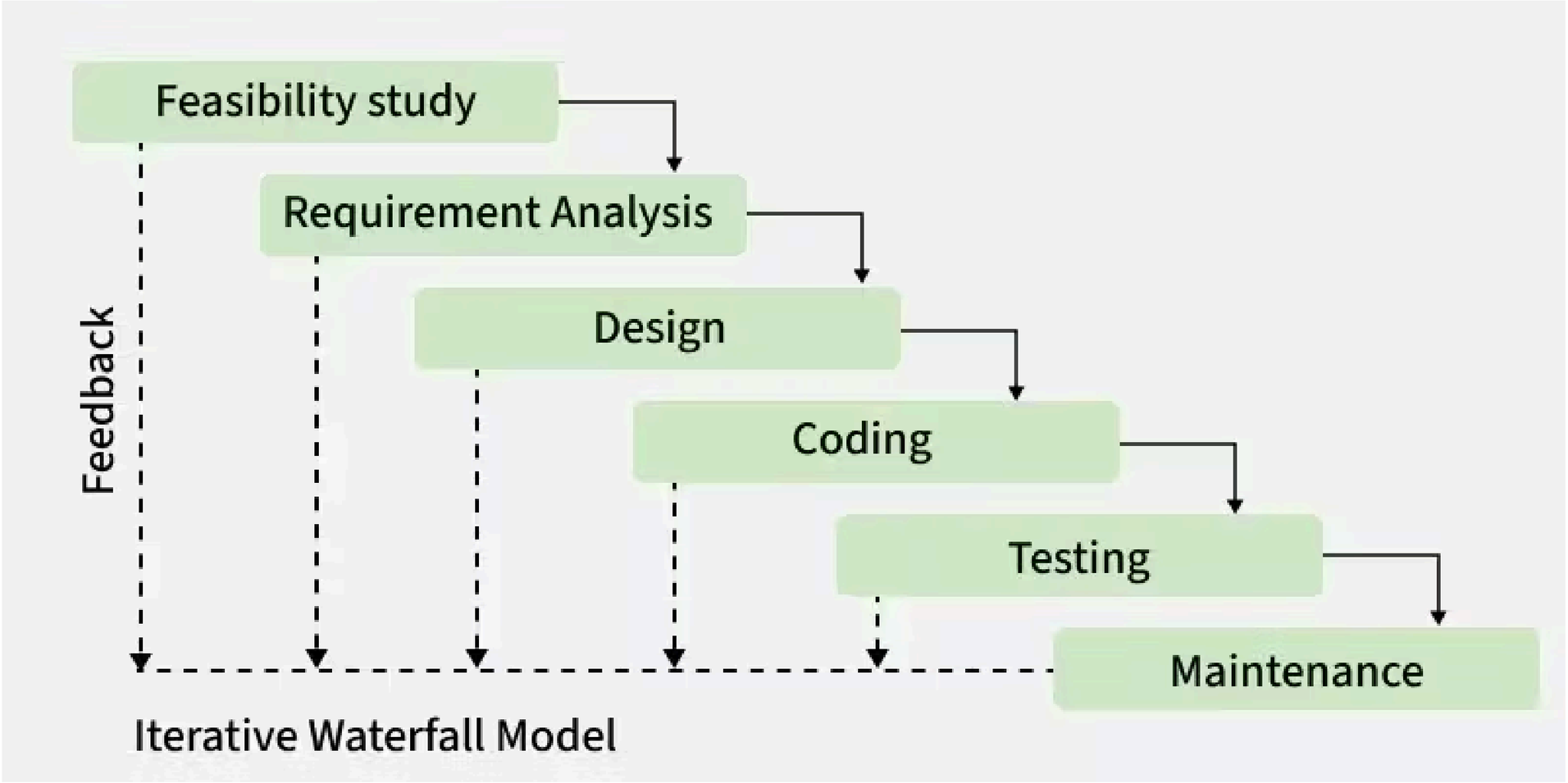
Waterfall-like Project

Safety-Critical System

Kapan menggunakan **V-Model** ?

3

Mentimeter



Iterative Mode

7

Mentimeter

Kelebihan

- Deteksi dan koreksi error sejak dini
- Kolaborasi pengguna dan pengembang
- Fleksibilitas
- Pengurangan resiko proyek

Kelemahan

- Perubahan pengembangan sulit dilakukan
- Tidak ada mekanisme manajemen resiko formal
- Interaksi pengguna terbatas setelah fase *requirement*

Iterative Model

5

Mentimeter

Proyek dengan Kebutuhan yang stabil

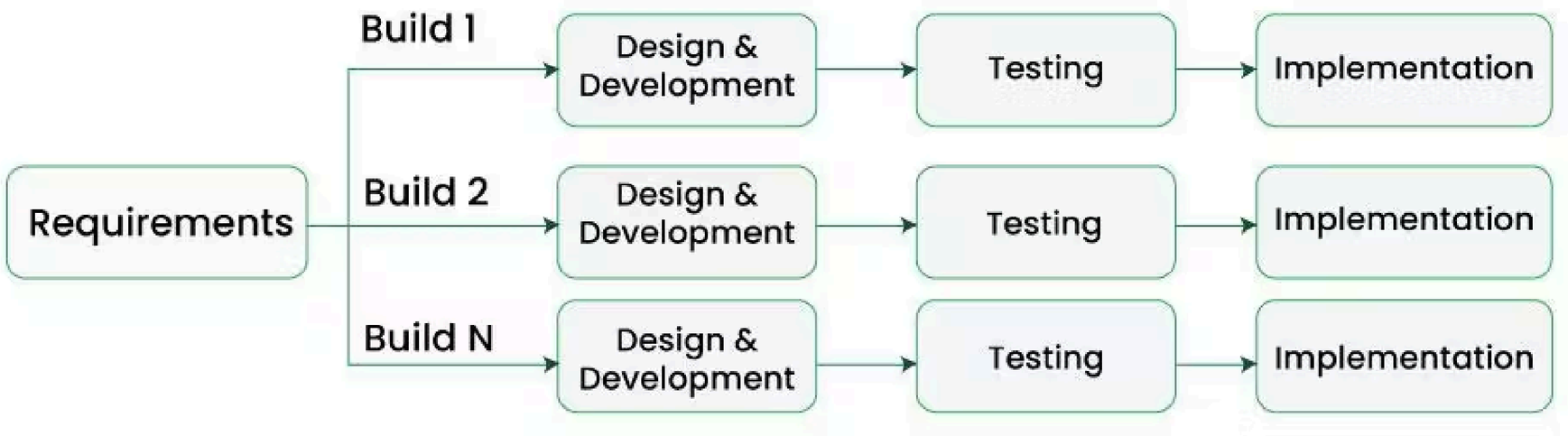
Sistem dengan Teknologi baru/asing

Proyek beresiko tinggi

Kapan menggunakan **Iterative Model** ?

7

Mentimeter



Incremental Model

Incremental Model

3

Mentimeter

Kelebihan

- Hasil nyata sejak awal pengembangan
- Fleksibilitas & Adaptabilitas di setiap tahap
- Manajemen resiko berkurang
- Faster Time-to-market

Kelemahan

- Biaya lebih tinggi
- Kesulitan melacak kemajuan
- Lebih banyak waktu untuk pengujian

Incremental Mode

6

Mentimeter

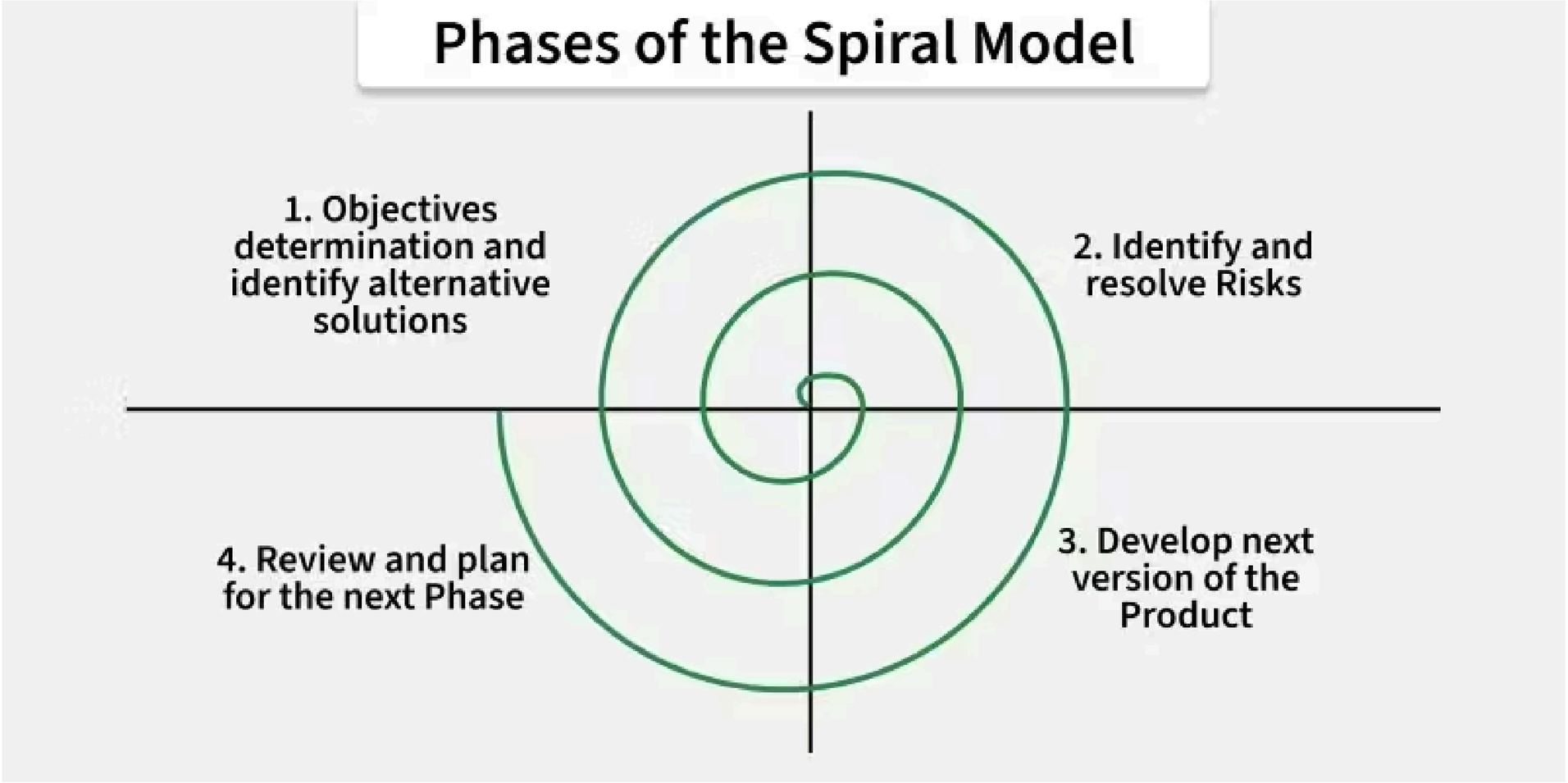
Small-to-large-sized Project

Medium-to-High Complex Project

Kapan menggunakan **Incremental Model** ?

2

Mentimeter



Spiral Model

8

Mentimeter

Kelebihan

- Penanganan Resiko di setiap fase
- Kebutuhan bisa disesuaikan di tahap selanjutnya
- Komunikasi lebih baik
- Kualitas Perangkat Lunak yang tinggi

Kelemahan

- Kompleks → Iterasi dan analisis resiko berulang
- Biaya tinggi → waktu, biaya, sumber daya
- Sulit memperkirakan waktu
- Keberhasilan tergantung pada analisis resiko

Spiral Model

3

Mentimeter

Large and high-risk project

Unclear / changing requirements

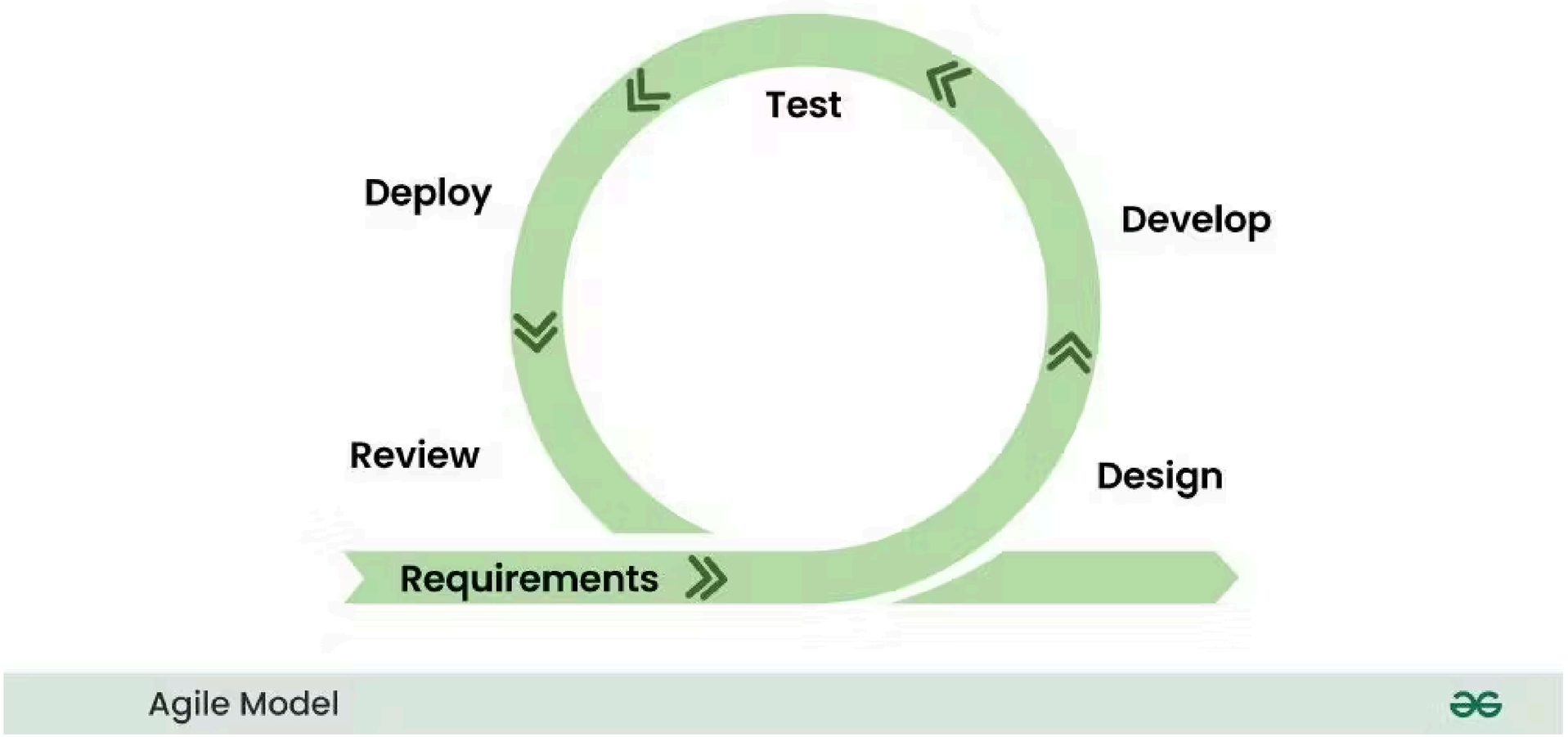
Frequent releases required

Risk & cost evaluation is critical

Kapan menggunakan **Spiral Model** ?

1

Mentimeter



Agile Model

5

Mentimeter

Kelebihan

- Mudah beradaptasi dengan kebutuhan
- Feedback lebih cepat
- Produk lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna
- Waktu pengembangan lebih efisien

Kelemahan

- Dokumentasi terbatas
- Bergantung pada keterlibatan pengguna
- Sulit merencanakan jangka panjang
- Pemeliharaan sistem lebih sulit

Agile Mode

3

Mentimeter

Unclear / changing requirements

Frequent releases required

Kapan menggunakan **Agile Model** ?

6

Mentimeter

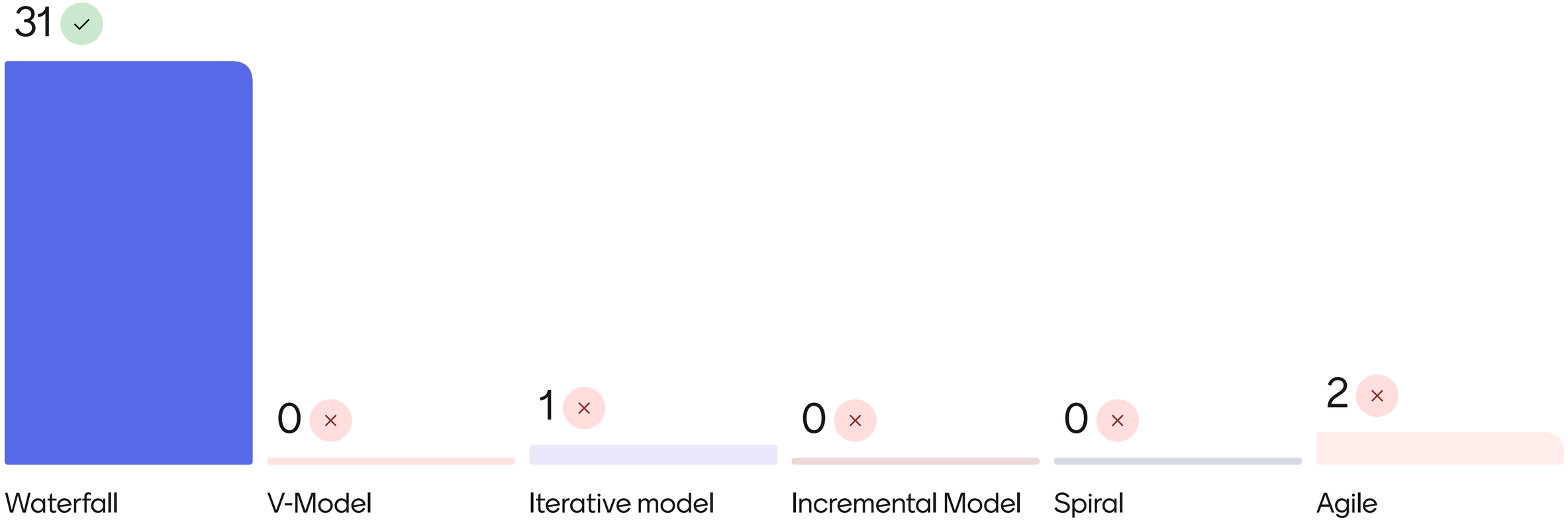
Faktor Penentuan Model Proses Perangkat Lunak

1. Kebutuhan Proyek
2. Ukuran dan Kompleksitas Proyek
3. Fleksibilitas dan Kemampuan Beradaptasi
4. Keterlibatan Pelanggan
5. Toleransi Risiko
6. Batasan Waktu
7. Keahlian Tim
8. Keterlibatan dan Persetujuan Klien
9. Kepatuhan Regulasi

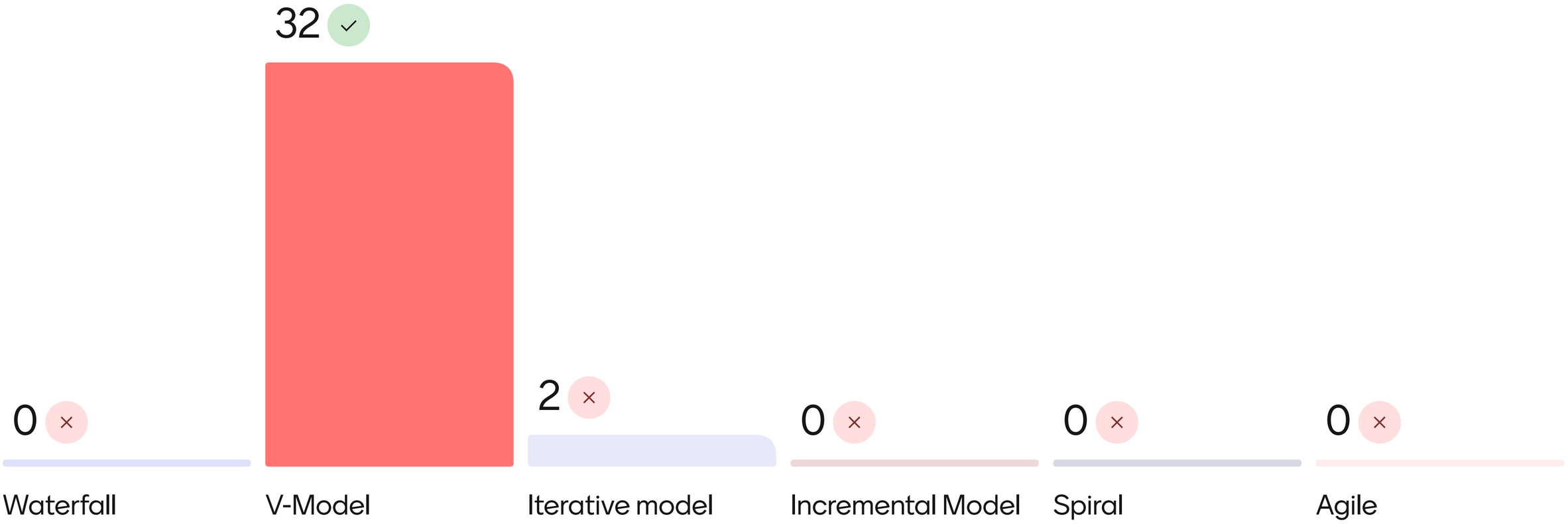
14

Mentimeter

Proyek mengikuti tahap berurutan: requirement, design, coding, testing tanpa banyak perubahan.



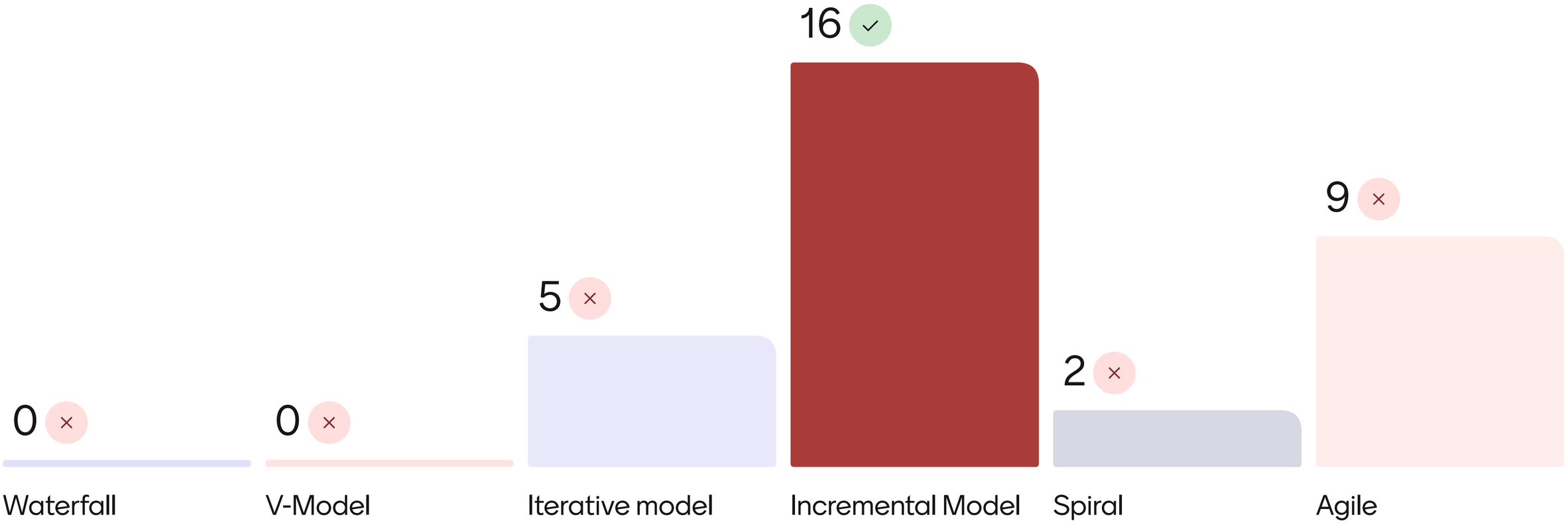
Setiap tahap pengembangan selalu dipasangkan dengan tahap pengujian yang sesuai.



Tim mengembangkan sistem dalam iterasi sambil menganalisis risiko di setiap siklus.

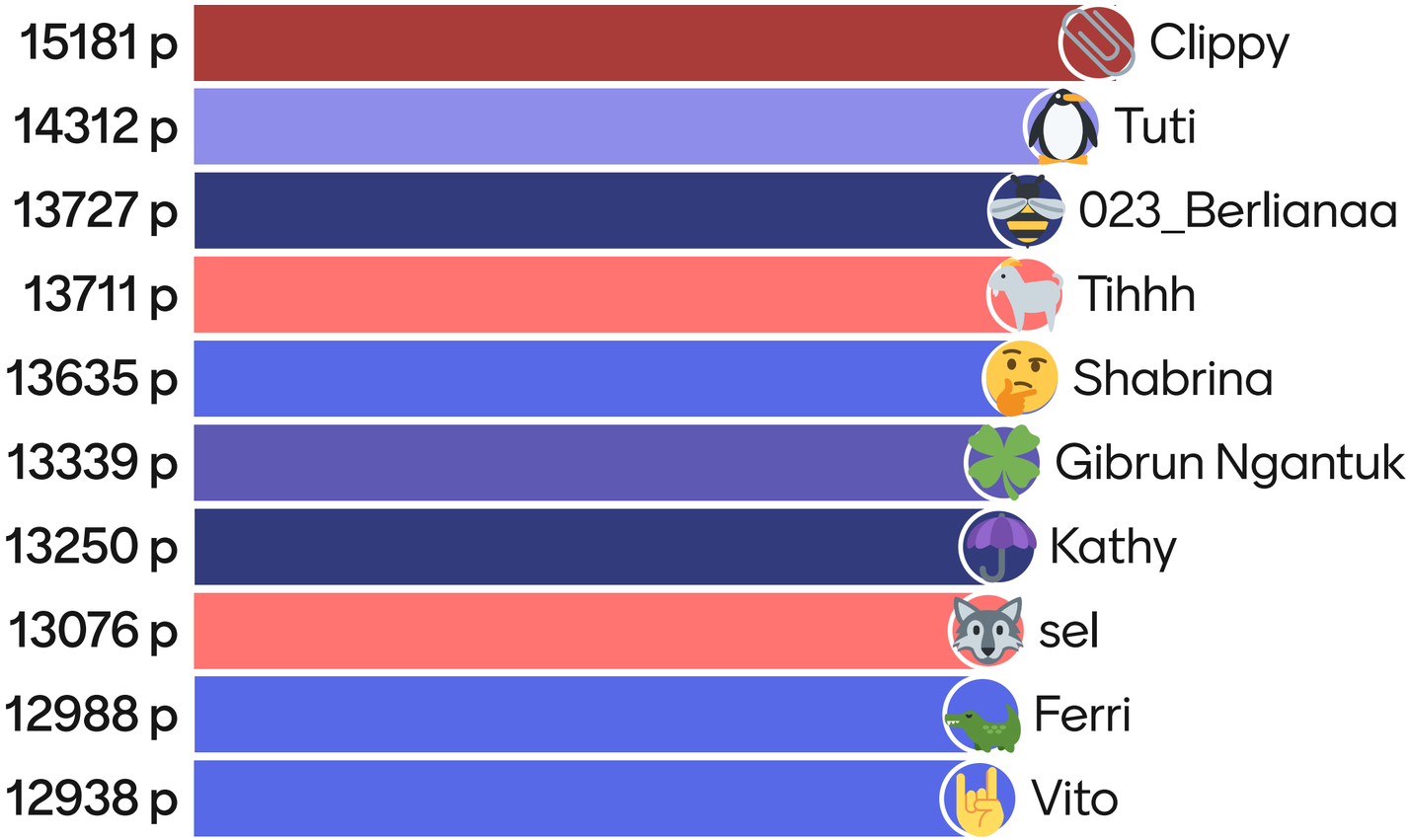
Waterfall	V-Model	Iterative model	Incremental Model	Spiral	Agile
0 ✗	0 ✗	0 ✗	0 ✗	0 ✓	0 ✗

Sistem dikembangkan bertahap; setiap versi menambah fitur baru yang dapat langsung digunakan.



16

Quiz leaderboard



Mentimeter

Ada pertanyaan ?

2 questions
15 upvotes

3